

ELECTRICITE - BIOELECTRICITE

APPLICATIONS DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES EN MEDECINE RISQUES BIOLOGIQUES

(Première année de Médecine)
Faculté de Médecine de Constantine
Année : 2021- 2022

Dr Y. MERABET

ELECTROSTATIQUE

I - Introduction.

L'électrostatique est la branche de la physique qui étudie les phénomènes créés par des charges électriques statiques par rapport à l'observateur.

Considérons une expérience très simple : si nous frottons une baguette de verre avec un morceau de soie ou un bâtonnet d'ambre avec un morceau de fourrure, nous pouvons observer que sous l'effet de frottements, ces matériaux acquièrent une nouvelle propriété que nous pouvons appeler électricité (du mot grec élekton qui signifie ambre) et que cette propriété électrique donne naissance à une interaction bien plus forte que la gravitation.

Il existe deux sortes d'électricité, et deux seulement : électricité positive et électricité négative.

Deux corps dans les états électriques de même signe (positif ou négatif) se repoussent, deux corps dans des états électriques opposés (l'un positif, l'autre négatif) s'attirent.

I -1 Son application médicale :

Les lois de l'électrostatique se sont avérées utiles dans beaucoup de domaines entre autres :

- La **biophysique** (application des aspects physiques à des phénomènes biologiques)
- L'étude des **protéines** par exemple : **L'électrophorèse** : qui consiste à faire migrer des protéines en fonction de leur poids et de leurs charges

- Les **nanotechnologies** (concevoir un moteur à l'échelle des nanotechnologies est plus réalisable en utilisant les forces électrostatiques que les forces électromagnétiques.) Elles donnent aux chercheurs des armes supplémentaires pour se battre contre les maladies et bien sûr contre le cancer.
- La bioinformatique et la conception rationnelle de médicaments assistée par ordinateur participent à la création de nouvelles classes thérapeutiques

Remarque

Nous-mêmes sommes constitués de charges positives et négatives et en cas de frottement avec certains matériaux, les électrons, soit les charges négatives, peuvent passer d'un matériau à un autre. C'est à ce moment que l'on prend une petite décharge **électrique**

Le corps reste chargé électriquement jusqu'à ce qu'il trouve l'occasion de se décharger. Cette occasion peut être la rencontre avec un ami ou en contact avec un matériau. Le choc que l'on ressent à ce moment-là correspond au passage d'électrons du milieu chargé négativement à celui chargé positivement

II - Loi de Coulomb.

L'interaction électrique entre deux pôles chargés est donnée par la loi de Coulomb, qui fut le premier à la formuler en ces termes. L'interaction électrostatique entre deux particules chargées est proportionnelle à leurs charges et inversement proportionnelle au carré de leur distance, sa direction se trouvant le long de la droite joignant ces deux charges.

Ceci peut s'exprimer mathématiquement par :

$$F = K_e \frac{qq'}{r^2}$$

où r : est la distance entre les deux charges q et q' .

F : s'exprime sous forme vectorielle par :

$$\vec{F} = K_e \frac{qq'}{r^3} \vec{r}$$

Le sens de cette force est donné par le signe des charges

$qq' > 0 \Rightarrow$ Force répulsive

$qq' < 0 \Rightarrow$ Force attractive

$\rightarrow$

$\vec{F}$: Force exercée par la charge q sur charge q' .

d'où : $\vec{r}$: étant dirigé de la charge q vers la charge q'

Si l'on convient qu'une force répulsive est positive et qu'une force attractive est négative, alors la constante K_e est positive. Sa valeur dépend des unités utilisées pour exprimer les différentes grandeurs intervenant dans l'expression de la force. Elle est caractéristique du milieu dans lequel sont placées les charges électriques.

$$K_e = \frac{1}{4\pi\epsilon}$$

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{qxq'}{r^2} \quad \text{(Dans le système international SI)}$$

(N) (CXC) (m²)

ϵ = Permittivité du milieu
exprimée en $\text{C}^2 / \text{N.m}^2$ (Dans le système MKSA)

$$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$$

ϵ_0 = permittivité du vide = $8,854 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 / \text{N.m}^2$

ϵ_r = permittivité relative du milieu
ou constante diélectrique.

Pour les applications pratiques, nous pouvons prendre K_e égal à 9×10^9 . Ainsi, si la distance est exprimée en mètre, la force en Newton.

III - Champ électrique.

Exemple d'application :

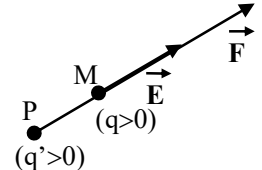
Le champ électrostatique a une influence pour guider les échanges ioniques au niveau de la membrane biologique

Les protéines sont formées d'acides aminés dont certains sont chargés. La surface d'une protéine présente une répartition de charges qui n'est pas uniforme même si l'ensemble peut être nul

Cette répartition de charges à la surface de la protéine va guider les interactions intermoléculaires lors des voies de signalisation cellulaire (permettent de transmettre un message à l'intérieur d'une cellule pour moduler son activité (croissance, division, différenciation, mort....))

III-1 Champ électrique créé par une charge ponctuelle.

Toute région dans laquelle une charge électrique subit une force est appelée un champ électrique. La force est due à la présence d'autres charges dans cette région. Cette force est proportionnelle à la charge électrique. Le facteur de proportionnalité est appelé champ électrique. On peut donc caractériser le champ électrostatique en un point tel que M par un vecteur champ électrique $\vec{E}$ (ou vecteur champ électrostatique) égal au quotient de la force $\vec{F}$ par la charge q, on a donc la relation de définition:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \quad \text{ou} \quad \vec{F} = q \vec{E}$$


Le champ électrique $\vec{E}$ ne dépend pas de q.

$\vec{E}$ possède les caractéristiques suivantes :

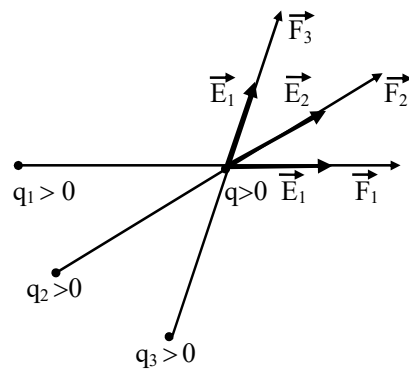
- Une direction bien déterminée, celle du vecteur $\vec{F}$
- Le sens de $\vec{F}$ si la charge est positive ($q > 0$), le sens inverse si la charge est négative ($q < 0$).
- Un module égal à $K_e \frac{|q|}{r^2}$

On va définir l'unité du champ électrique comme étant N/C.

III - 2 Champ créé par une distribution discrète de charges ponctuelles.

Une charge q placée dans une région où se trouvent d'autres charges $q_1, q_2, q_3 \dots$ etc.

est soumise à une force $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots$ (voir figure).



Figure

$$(*) \Rightarrow \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots$$

Nous pouvons dire que la charge q est placée

dans un champ créé par les charges $q_1, q_2, q_3, \dots$

$$\text{En effet : } q\vec{E} = q\vec{E}_1 + q\vec{E}_2 + q\vec{E}_3 + \dots (*)$$

$\vec{E}_1$: champ créé par q_1

$\vec{E}_2$: champ créé par q_2 etc...

$\vec{E}$: champ résultant

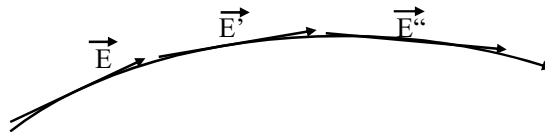
En conclusion :

Dans une distribution discrète de N charges ponctuelles, le champ électrique total $\vec{E}$ est la somme vectorielle des N champs électriques créés respectivement par les N charges électriques.

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i$$

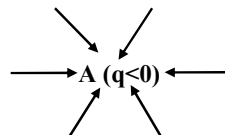
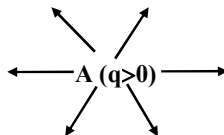
III- 3 Lignes de champ.

On appelle ligne de champ : une courbe qui, en chacun de ses points est tangente au vecteur champ électrique $\vec{E}$. Le sens de la ligne est celui du vecteur champ (voir figure)



Lorsque le champ est créé par une charge ponctuelle placée au point A les lignes de champ sont les droites passant par A.

- Elles partent de A si la charge est positive ($q > 0$)
 - Elles se dirigent vers A si elle est négative ($q < 0$)
- (voir figure ci-dessous)



III-4 Champ uniforme.

Un champ électrique est uniforme dans une région de l'espace, si le vecteur champ est le même en tous les points de cette région, (même direction, même sens, même module). Lorsque le champ est uniforme, les lignes de champ sont rectilignes et parallèles.

IV- Potentiel électrostatique.

IV-1 Définition du potentiel électrique.

Le potentiel électrique en un point d'un champ électrique est défini comme l'énergie potentielle d'une charge unitée placée en ce point.

Si l'on désigne le potentiel électrique en un point donné par V et l'énergie potentielle d'une charge unitée placée en ce même point par E_p on a :

$$V = \frac{E_p}{q} \quad \text{ou} \quad E_p = qV$$

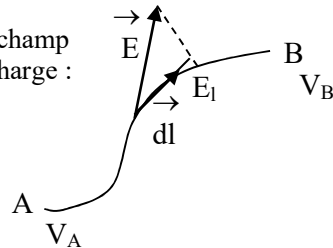
Le zéro du potentiel électrique est choisi pour coïncider avec le zéro de l'énergie potentielle. Dans la plupart des cas le zéro de l'énergie potentielle est choisi à l'infini. L'unité du potentiel électrique est [Joule / Coulomb] ou [volt].

IV-2 Relation entre le champ et le potentiel électrique.

Supposons qu'une charge q se déplace de A en B dans un champ électrique, fournit la variation d'énergie potentielle de la charge :

$$E_{pA} - E_{pB} = q(V_A - V_B) (*)$$

Or : $E_{pA} - E_{pB} = W_{A \rightarrow B}$



$W_{A \rightarrow B}$ = travail fourni à la charge lorsqu'elle se déplace de A en B:
Alors : $W_{A \rightarrow B} = q(V_A - V_B)$

Comme la force électrique agissant sur la charge q est :

$$\vec{F} = q \vec{E} \quad \text{où} \quad \vec{E} \text{ est le champ électrique}$$

Nous pouvons écrire:

$$\begin{aligned} W_{A \rightarrow B} &= \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_A^B q \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= q(V_A - V_B). \end{aligned}$$

En simplifiant par q :

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = V_A - V_B \quad \text{fournit une relation entre le champ électrique et la différence de potentiel.}$$

Si A et B coïncident, le chemin d'intégration est une courbe fermée et donc :

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \text{le travail fourni par le champ électrique à une charge effectuant un circuit fermé est nul.}$$

Le champ électrique correspond donc à une force dérivant d'un potentiel.

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_A^B E_l \cdot dl = V_A - V_B = -(V_B - V_A) = - \int_A^B dV$$

E_l : composante de $\vec{E}$ suivant la trajectoire.

$$E_l dl = -dV \quad \text{ou} \quad E_l = - \frac{\partial V}{\partial l} \quad (\odot)$$

Sous forme plus compacte l'équation $(\odot)$ s'écrit: $\vec{E} = - \vec{\text{grad}} V$

$\vec{E} = - \vec{\text{grad}} V$: indique que le vecteur champ électrique $\vec{E}$ est donc un vecteur dirigé des potentiels élevés vers les potentiels les plus faibles.

$$\text{En coordonnées cartésiennes : } \vec{\text{grad}} V = \frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{k}$$

$$\text{En coordonnées polaires : } \vec{\text{grad}} V = \frac{\partial V}{\partial r} \vec{U}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \vec{U}_\theta$$

IV-3 Potentiel électrique d'une charge ponctuelle.

Le potentiel électrique V d'une charge ponctuelle est égal au travail fourni par $\vec{E}$ pour ramener une charge positive unité de l'infini au point M .

$$V = \int_{\infty}^M \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

* Si $\vec{E}$ est créé par une charge ponctuelle q placée en un point P , alors :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{q}{\|\vec{PM}\|}$$

* Si $\vec{E}$ est créé par un ensemble de N charges ponctuelles q_i , placées en des points P_i , le potentiel total est égal à la somme algébrique des potentiels créés par chaque charge :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \sum_i \frac{q_i}{\|\vec{P_i M}\|}$$

V- Flux du vecteur champ électrique.

On appelle flux $d\Phi$ du champ électrique $\vec{E}$ à travers la surface élémentaire ds la quantité :

$$d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Le flux total Φ à travers la surface $s = \iint_s ds$ est donné par :

$$\Phi = \iint_s \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

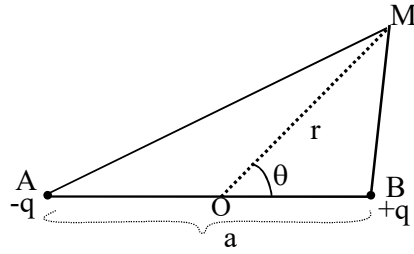
VI- Dipôle électrique :

Deux charges électriques égales et de signes opposés, distantes l'une de l'autre de a constituent un dipôle électrique.

Soient $+q$ et $-q$ ces charges on définit un moment électrique dipolaire $\vec{p}$ tel que :

$$\vec{p} = \vec{AB} q.$$

Le moment dipolaire est un vecteur dirigé de la charge négative vers la charge positive



VI-1 Potentiel crée en M par le dipôle:

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{BM} - \frac{1}{AM} \right)$$

Lorsque le point M est suffisamment éloigné du dipôle ($r \gg a$), on a les approximations suivantes : $1/BM - 1/AM = a \cos\theta / r^2$

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{a \cos(\theta)}{r^2} \quad \text{ou} \quad V = \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}$$

VI-2 Couples de forces électriques s'exerçant sur un dipôle placé dans un espace électrique

Soit un dipôle de moment dipolaire $\vec{P}$, placé dans un champ électrostatique extérieur $\vec{E}$.

Soit $\vec{E}$ la valeur du champ en A où est placée la charge (-q), $\vec{E} + d\vec{E}$ la valeur du champ en B où est placée la charge (+q)

* La charge (-q) est soumise à la force $\vec{f}_A = -q \vec{E}$

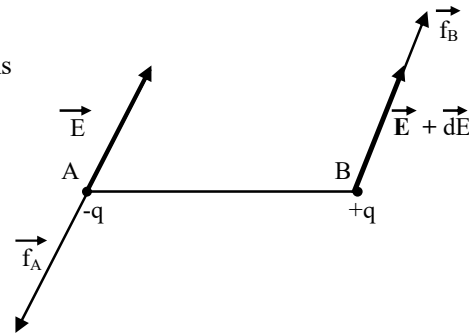
* La charge (+q) est soumise à la force $\vec{f}_B = q (\vec{E} + d\vec{E})$

Soit : $\vec{f}_B = -\vec{f}_A + q d\vec{E}$

On peut donc considérer que le dipôle est soumis à :

- un couple $\vec{f}_A, -\vec{f}_A$ de résultante générale :

$$d\vec{f} = \vec{f}_B + \vec{f}_A = q d\vec{E}, \text{ si } \vec{E} \text{ est uniforme, } d\vec{E} = \vec{0}, \text{ donc } d\vec{f} = \vec{0}$$



VII Conducteur électrique

VII- 1 Définition:

Dans un conducteur, les charges peuvent se déplacer car il y a des électrons approximativement libres. Exemples : (le métal, le corps biologique etc.)
L'apport de charges excédentaires créera des mouvements de charges

On va considérer dans notre étude un conducteur en équilibre.

VII- 2 Définition de l'équilibre d'un conducteur:

On dira par définition qu'un conducteur est en équilibre si les électrons qu'il contient sont au repos en moyenne

VII- 3 Propriétés d'un conducteur en équilibre:

La distribution de charges électriques dans un conducteur en équilibre ne peut être que surfacique.

Soit un point situé dans la masse d'un conducteur en équilibre, d'après le théorème de Gauss :

$$\phi = \sum q_i / \epsilon = \iint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \iiint \rho dv / \epsilon$$

$$\text{or : } \vec{E} = \vec{0} \Rightarrow \rho = 0$$

Les charges positives et négatives dans la masse d'un conducteur en équilibre se compensent donc, de sorte que statistiquement, en tout point, la densité volumique de charges soit nulle. Si l'on dépose des charges excédentaires sur un conducteur, lorsque celui-ci est en équilibre, celles-ci ne peuvent être que surfaciques.

Le volume d'un conducteur en équilibre est équipotentiel:

Puisqu'en tout point de la masse d'un conducteur en équilibre $\vec{E} = \vec{0}$, cela signifie que $\vec{\text{grad}} V = \vec{0} \Rightarrow V = \text{constant}$, le potentiel prend la même valeur en tout point d'un conducteur en équilibre.

La surface de ce conducteur est donc une équipotentielle et les lignes de champ sont normales à la surface du conducteur.

VII- 4 Champ au voisinage d'un conducteur en équilibre:

Théorème de Coulomb:

Le champ électrostatique créé dans le vide au voisinage immédiat d'un conducteur en équilibre est normal à la surface du conducteur et a un module égal au quotient par ϵ_0 de la densité surfacique de charges sur le conducteur.

VII- 5 Capacité d'un conducteur en équilibre:

On appelle capacité du conducteur isolé, le coefficient de proportionnalité toujours positif :

$$C = Q/V$$

Unités :

C s'exprime dans le système international en Farad (F).

La capacité C ne dépend que des caractéristiques géométriques du conducteur.

VII- 6 Energie d'un conducteur : L'énergie d'un conducteur en équilibre est:

$$\xi = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} Q^2/C$$

VII- 7 Pouvoir des pointes:

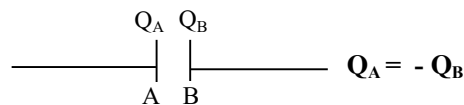
Par expérience le champ électrostatique à la surface d'un conducteur est plus grand dans les parties convexes que dans les parties concaves, son intensité est particulièrement grande dans les régions convexes de forte courbure, c'est-à-dire au voisinage d'éventuelles «pointes».

Les charges ont tendance à s'accumuler sur les pointes

VIII Condensateur

VIII- 1 Définition:

On appelle condensateur un ensemble de deux conducteurs A et B éparés par un isolant
 A : armature interne du condensateur B : armature externe du condensateur
 Le système [AB] forme un condensateur, représenté schématiquement par :



VIII- 2 Capacité d'un condensateur:

Les armatures sont court-circuitées par un fil conducteur.
 Le fil de liaison est traversé par la charge Q lorsque les armatures sont court-circuitées.
 Cette charge est appelée charge du condensateur

Donc : La charge du condensateur est la charge portée par l'armature interne.

On appelle capacité d'un condensateur, la quantité notée C telle que :

$$\boxed{C = Q/(V_1 - V_2)} \quad \text{Où : } V_1 - V_2 = \text{ddp entre l'armature interne et l'armature externe.}$$

La capacité d'un condensateur ne dépend que de la géométrie de celui-ci

Unités de capacités : L'unité de la capacité est le Farad (F).

VIII- 3 Energie d'un condensateur :

C'est l'énergie qui traverse les fils de liaison.

$$\boxed{\xi = Q^2/2C = \frac{1}{2} Q(V_1 - V_2)} \quad \text{Les armatures sont court-circuitées.}$$

VIII- 4 Groupements de condensateurs:

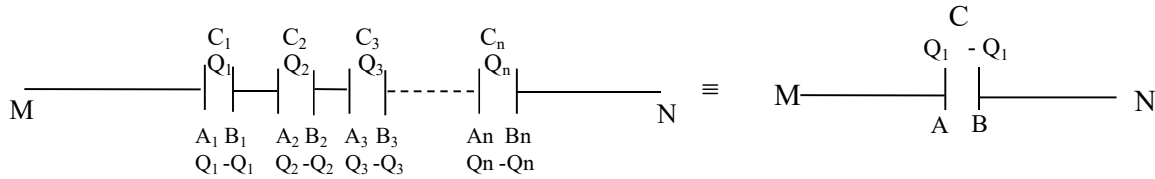
Quand on dispose de plusieurs condensateurs, on peut les grouper de différentes façons:

- Soit en série.
- Soit en parallèle.
- Soit en série - parallèle ou groupement mixte.

VIII- 5 Groupement en série:

L'armature interne de l'un des condensateurs est reliée à l'armature externe de l'autre dans ce type de groupement.

Considérons le cas de n condensateurs initialement non chargés placés en série



$C_1, C_2, C_3, \dots, C_n$ sont les capacités des condensateurs.

Entre les points M et N est établi une ddp $V_M - V_N$, de telle sorte que C_1 prend une charge Q_1 , C_2 prend une charge Q_2 , C_3 prend une charge Q_3 , ..., et C_n prend une charge Q_n

L'ensemble étant initialement neutre:

$$-Q_1 + Q_2 = 0; \quad -Q_2 + Q_3 = 0 \quad \dots \quad -Q_{n-1} + Q_n = 0$$

$$\text{d'où : } Q_1 = Q_2 = Q_3 = \dots = Q_{n-1} = Q_n$$

$$V_M - V_N = Q_1/C_1 + Q_2/C_2 + Q_3/C_3 + \dots + Q_n/C_n.$$

$$V_M - V_N = Q_1 (1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3 + \dots + 1/C_n).$$

Le condensateur équivalent placé entre M et N, soumis à la ddp $V_M - V_N$, prendra la charge Q_1 ,

Si C est la capacité de ce condensateur équivalent : $V_M - V_N = Q_1 / C$

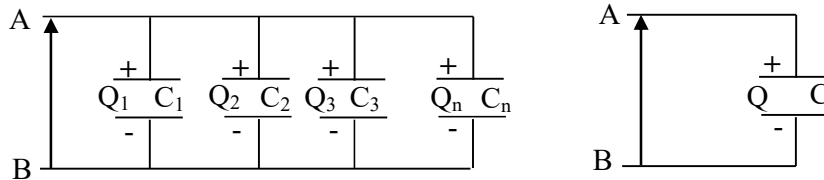
$$\text{D'où en identifiant : } 1/C = 1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3 + \dots + 1/C_n$$

Alors, pour un nombre quelconque de condensateurs:

$$\boxed{1/C = \sum_i 1/C_i}$$

VIII- 6 Groupement en parallèle:

Dans ce type de groupement toutes les armatures internes sont reliées ensemble de même que les armatures externes.



Dans le cas de n condensateurs (voir figure) chaque condensateur est soumis à la même ddp

$$V_M - V_N = Q_1/C_1 = Q_2/C_2 = Q_3/C_3 = \dots = Q_n/C_n.$$

La somme des charges prises par chaque condensateur donne la charge totale prise par le même groupement

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots + Q_n, \text{ soit } C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n.$$

Le condensateur équivalent pris entre M et N ayant pour charge Q et de capacité C de telle sorte :

$$Q = C(V_M - V_N).$$

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$$

Alors, pour un nombre quelconque de condensateurs:

$$\boxed{C = \sum C_i}$$

VIII 7 Groupement en série - parallèle ou groupement mixte:

C'est la combinaison des deux cas ci-dessus :

On commence par calculer la capacité d'une tranche (en série) puis on déduit la capacité de l'ensemble.

ELECTRODINAMIQUE

- Ensemble des phénomènes et des lois relatifs aux charges électriques en mouvement
- Elle étudie le déplacement de l'électricité dans les milieux matériels notamment les circuits électriques

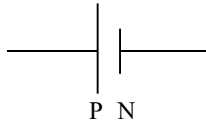
I - PRODUCTION DU COURANT ELECTRIQUE - GENERATEURS

Si l'on relie les armatures d'un condensateur préalablement chargé par un fil conducteur, celui-ci se décharge et le fil est parcouru par un courant électrique. Mais ce courant ne dure qu'un très bref instant. On a ce qu'on appelle un régime transitoire.

Si l'on veut établir un courant constant, c'est à dire dont l'intensité ne varie pas au cours du temps, il faut employer un générateur, appareil qui maintient entre ses bornes une différence de potentiel indépendante du temps. Un tel dispositif transforme en énergie électrique toute énergie de nature non électrique.

Un générateur de courant continu (permanent) est représenté par le symbole ci-dessous:

Le pôle P, dont le potentiel est supérieur à celui du pôle N, est appelé pôle positif, l'autre pôle négatif



Si l'on relie un générateur à un circuit extérieur par des fils conducteurs, par convention, le courant va du pôle positif au pôle négatif.

II - NATURE DU COURANT ELECTRIQUE

Un métal est constitué d'ions positifs à peu près fixes entourés d'électrons à peu près libres. On admet qu'en régime permanent (intensité du courant constante).

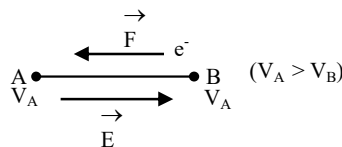
En tout point du conducteur existe un champ électrique donné par la relation :

$$\vec{E} = - \text{grad } V$$

Et qu'une charge électrique (q) placée dans ce champ est soumise à une force $\vec{F} = q \vec{E}$.

* Si $V_A - V_B$ est positive, le champ électrique est alors dirigé de A vers B (le champ est dirigé des potentiels élevés vers les potentiels les plus faibles).

* Un électron (de charge négative) sera alors soumis à une force $\vec{F} = -e \vec{E}$ et se déplacera donc de B vers A.



* De plus, le sens conventionnel du courant est : de A vers B. On voit donc que le sens conventionnel du courant est opposé au sens de déplacement réel des électrons. Et, également, que le sens conventionnel du courant est celui du champ électrique.

III - INTENSITE DU COURANT ELECTRIQUE - DENSITE DE COURANT

On appelle lignes de courant, les trajectoires empruntées par les charges électriques mobiles dans un conducteur. Ces charges sont appelées porteurs de charges.

Soit M un point du conducteur et soit ds un élément de surface entourant M, pris aussi dans le conducteur, ρ étant la densité volumique de charges mobiles en M, Pendant un intervalle de temps dt, l'aire ds se déplace de $\vec{v}.dt$, M venant en M'.

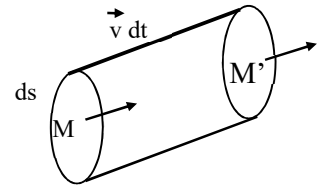
Par définition, l'intensité élémentaire dI traversant ds est :

$$dI = \rho \vec{v} \cdot \vec{n} ds \quad (*)$$

L'expression (*) montre que dI n'est autre que le flux à travers ds du vecteur :

$$\vec{j} = \rho \cdot \vec{v}$$

Ce vecteur $\vec{j}$ est appelé vecteur densité de courant.



Définition générale de l'intensité :

Soit une surface (s) traversée par un courant d'intensité I. (s) peut être décomposé en éléments de surfaces ds traversés par des courants d'intensité dI
dI : flux à travers ds du vecteur densité de courant $\vec{j}$.

$$I = \iint_{(s)} \vec{j} \cdot \vec{n} \cdot ds$$

L'intensité I traversant (s) est donc:

Si la surface (s) est normale en chacun de ses points aux lignes de courants en ces points :

$$I = \iint_{(s)} j \cdot ds$$

Unites:

* L'intensité I s'exprime en Ampères unité fondamentale du système International.

* Le module du vecteur densité de courant $\vec{j}$ s'exprime en $A.m^{-2}$

Remarque

L'intensité du courant électrique I correspond aussi à la quantité d'électricité transportée par unité de temps

$$I = \frac{dq}{dt}$$

IV - Loi d'Ohm :

Considérons un conducteur métallique, le passage du courant dans ce conducteur est produit par les électrons. Ceux-ci sont soumis :

- A une force électrique $\vec{f}_e = -e \vec{E}$, $\vec{E}$ étant le champ électrique existant dans la portion du conducteur considéré.
- A une force de freinage $\vec{f} = -\lambda \vec{v}$, $\vec{v}$ étant la vitesse des électrons mobiles. Cette force est due aux différents chocs des électrons sur les ions fixes du réseau cristallin du métal.

En régime permanent, la vitesse d'un électron donné est constante.

Donc : $\vec{f}_e + \vec{f} = \vec{0}$

Soit : $\vec{v} = -\frac{e}{\lambda} \vec{E}$

La densité de courant est :

$$\vec{j} = \rho \vec{v}$$

ρ : étant la densité volumique de charges mobiles, donc d'électrons mobiles.

Si N est le nombre d'électrons par unité de volume : $\rho = -Ne$

Donc: $\vec{j} = -Ne \vec{v}$, soit $\vec{j} = \frac{Ne^2}{\lambda} \vec{E}$

On pose : $\frac{Ne^2}{\lambda} = \gamma$ conductivité du matériau.

Donc: $\vec{j} = \gamma \vec{E}$ } Cette expression est dite forme locale de la loi d'Ohm.

Dans le système international, γ s'exprime en Siemens par mètre [$S.m^{-1}$].

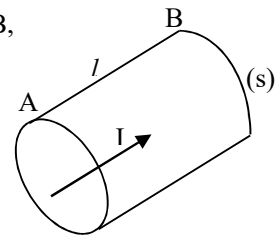
Lorsque le conducteur est linéaire, homogène et isotrope, γ est constant alors, les lignes de courant se confondent avec les lignes de champ électrique.

V - Resistance d'un conducteur

Considérons un conducteur de longueur l , d'extrémités A et B, parcouru par un courant d'intensité I .

V_A et V_B étant les potentiels du conducteur en A et B:

$$V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



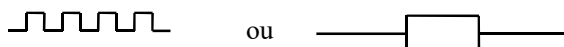
Si l'on multiplie $\vec{E}$ par un scalaire quelconque, $V_A - V_B$ est multiplié par k , il en est de même de I , et par suite, le rapport $\frac{V_A - V_B}{I}$ est inchangé.

Par définition, on appelle résistance du conducteur Ohmique la quantité :

$$R = \frac{V_A - V_B}{I}$$

La résistance du conducteur ne dépend que du matériau et de la géométrie du conducteur

* Une résistance est symbolisée de l'une ou de l'autre manière :



Unités :

- * R s'exprime en [Ohm] [Ω]
- * γ s'exprime en [Siemens par mètre] [$S.m^{-1}$], on utilise la résistivité du matériau défini par
- * $\rho = 1 / \gamma$ (à ne pas confondre avec la densité volumique de charges mobiles)
- * ρ s'exprime en [Ohm – mètre] [$\Omega.m$]

Remarque:

On définit aussi la conductance du conducteur, notée G

$$G = \frac{1}{R} = \frac{I}{V_A - V_B} \text{ (Unité de conductance : le Siemens).}$$

V- 1 - Résistance d'un conducteur filiforme de section constante

- Un conducteur est dit filiforme lorsque ses dimensions transversales sont faibles devant sa longueur.

- Les lignes de champ sont parallèles aux génératrices du fil. Soit l sa longueur et S sa section droite :

$$E = \frac{V_A - V_B}{l}; \quad J = I / S; \quad J = \gamma E;$$

$$\text{donc : } I / S = \gamma (V_A - V_B) / l$$

$$\text{d'où : } R = \frac{1}{\gamma} \frac{l}{S} = \frac{\rho l}{S}$$

VI - Loi de Joule

Considérons un conducteur métallique et calculons les travaux pendant un intervalle de temps (dt), où l'électron se déplace de $d\vec{l}$ avec des forces électriques $\vec{f}_e$ et de freinage $\vec{f}$.

* Par unité de temps, ce travail correspond à une puissance dissipée sous forme de chaleur.

{ $P = \gamma E^2$ ($\gamma = Ne^2 / \lambda$) et aussi ; $P = (1/\gamma) j^2 = \rho j^2$, (ρ : résistivité du matériau)} Ces relations constituent la forme locale de la loi de Joule

Considérons un tube de champ élémentaire d'aire ds , de longueur dl .

En intégrant sur le tube de champ de section ds entre les extrémités A et B du conducteur, il vient :

$$dP = dI (V_A - V_B)$$

En intégrant sur toute la section du conducteur, on obtient enfin :

$$P = I (V_A - V_B)$$

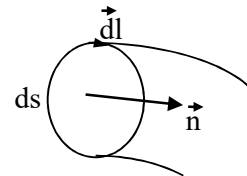
Comme $V_A - V_B = RI$, il vient aussi :

$$P = RI^2 \quad \text{et} \quad P = (V_A - V_B)^2 / R$$

Cette dernière expression constitue une forme possible de la loi de Joule finie (non exprimée localement).

Enfin, l'énergie dw dissipée sous forme d'effet Joule dans le conducteur est telle que :

$$dw = Pdt$$



Pendant un temps dt : $dw = RI^2 dt$

Le courant étant supposé d'intensité constante, pendant un temps fini τ :

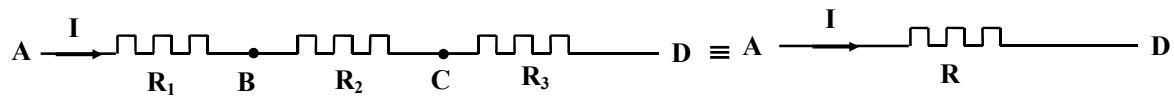
$$w = RI^2 \tau$$

VII- Associations de résistances

Différentes résistances peuvent être groupées de différentes manières

- groupement en série
- groupement en parallèle
- groupement en série - parallèle ou groupement mixte.

VII-1 Groupement en série



Considérons trois résistances R_1 , R_2 , R_3 , montées en série. Dans ces conditions, les résistances sont traversées par le même courant d'intensité I .

On peut écrire la loi d'Ohm aux bornes de chaque résistance :

$$\begin{aligned} V_A - V_B &= R_1 I \\ V_B - V_C &= R_2 I \\ V_C - V_D &= R_3 I \end{aligned} \quad V_A - V_D = (R_1 + R_2 + R_3) I$$

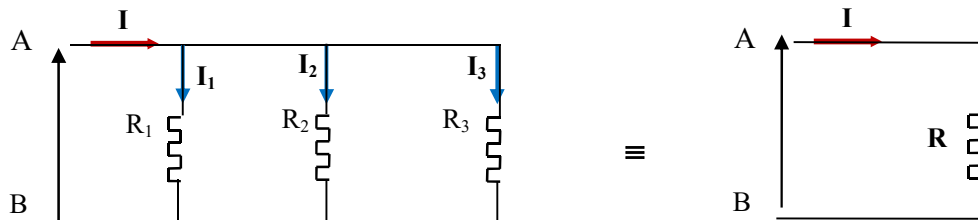
On appelle résistance équivalente au groupement la résistance unique R qui, placée entre A et D, soumise à la même différence de potentiel, est traversée par le même courant :

$$V_A - V_D = R I$$

On en déduit : $R = R_1 + R_2 + R_3$

et on généralise : $R = \sum_i R_i$

VII - 2 Groupement en parallèle



* Considérons trois résistances R_1 , R_2 , R_3 montées en parallèle. Dans ces conditions, les résistances sont soumises à la même différence de potentiel (ddp) mais sont traversées par des courants d'intensité différente.

* Les puissances dissipées par effet Joule dans chacune des résistances sont :

$$P_1 = \frac{(V_A - V_B)^2}{R_1} \quad P_2 = \frac{(V_A - V_B)^2}{R_2} \quad P_3 = \frac{(V_A - V_B)^2}{R_3}$$

* La puissance totale dissipée par le groupement est :

$$P = (V_A - V_B)^2 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

* La résistance équivalente au groupement sera telle que :

$$P = \frac{(V_A - V_B)^2}{R}$$

* Par identification, on en déduit :

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

On généralise :

$$\frac{1}{R} = \sum_i \frac{1}{R_i}$$

VII- 3 Groupement mixte

Un certain nombre de résistances sont montées en série, les différentes dérivations étant montées en parallèle. On commence par calculer les résistances des différentes dérivations puis on calcule la résistance de l'ensemble.

VIII- GENERATEUR.

Le générateur est formé d'une suite de conducteurs que le courant traverse du pôle (-) au pôle (+).

A l'intérieur du générateur les e^- vont donc du pôle (+), du potentiel le plus élevé vers le pôle (-) au potentiel le plus bas.

Son rôle consiste à élever le potentiel des charges qu'il reçoit par une borne et à les restituer par l'autre borne.

* Il existe plusieurs types de générateurs.

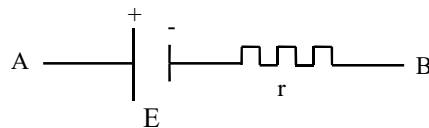
- Générateurs électrostatiques.
- Générateurs électrochimiques (pile Daniel basée sur l'oxydation du Zinc et la réduction du cuivre).

Puisque le générateur est constitué par plusieurs conducteurs, il possède une certaine résistance appelée résistance interne qui freine le mouvement des charges.

VIII- 1 La force électromotrice d'un générateur:

Nous considérons que des générateurs dont la force électromotrice (fem : E) est une constante.

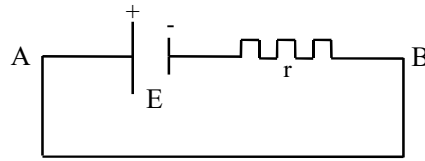
VIII- 1- 1 Circuit ouvert.



* La ddp (différence de potentiel) aux bornes du générateur est par définition la fem du générateur.

$$E = U = V_A - V_B \text{ (volts)}$$

* Dans ce cas la résistance interne n'intervient pas.

VIII- 1- 2 Circuit fermé.

Soit un générateur de fem : E , de résistance interne : r , débitant un courant d'intensité

I. Il **fournit** une puissance. $P = E I$

Mais une partie est **dissipée** par effet Joule à l'intérieur du générateur : elle a pour valeur : $p = r I^2$

La puissance **disponible** entre les bornes du générateur est:

$$P' = P - p = E I - r I^2$$

Si $V_A - V_B$: est la ddp aux bornes du générateur P' vaut aussi :

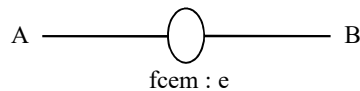
$$P' = (V_A - V_B) I$$

En identifiant ces deux expressions

$$\begin{array}{ccccccc} V_A - V_B & = & E - r I & \Leftrightarrow & E & = & (V_A - V_B) + r I \\ (v) & & (v) & (\Omega) & (A) & & \end{array}$$

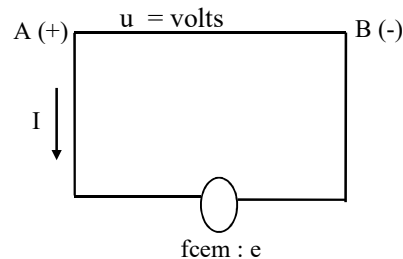
IX- Recepteurs.

On appelle récepteurs les appareils qui transforment l'énergie électrique en énergie mécanique ou chimique.

IX-1- La force contre - électromotrice d'un récepteur.**IX- 1- 1 Circuit ouvert.**

La ddp (différence de potentiel) aux bornes du récepteur est par définition la force contre - électromotrice (fem : e) du récepteur.

$$e = U = V_A - V_B \text{ (volts)}$$

IX - 1 - 2 - Circuit fermé.

Considérons un récepteur de fem : e et de résistance : r traversé par un courant d'intensité I . Soit $V_A - V_B$: la ddp entre ses bornes.

La puissance électrique apportée par le courant est : $(V_A - V_B) I$

Elle est utilisée:

- à fournir au récepteur l'énergie qu'il transforme en énergie mécanique

- ou chimique, soit eI .
- à produire l'effet Joule, soit rI^2 .

On doit donc avoir :

$$(V_A - V_B) I = eI + rI^2$$

$$(V_A - V_B) = e + rI$$

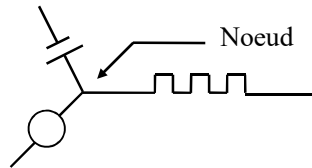
X - Lois de KIRCHHOFF.

Elles permettent d'étudier des réseaux électriques complexes en particulier ceux constitués par plusieurs sources électriques.

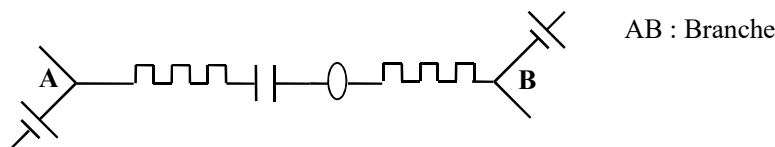
X - 1 Définitions.

X- 1- 1 Réseau : C'est un ensemble de connexions conductrices reliant des générateurs et des récepteurs à travers des résistances.

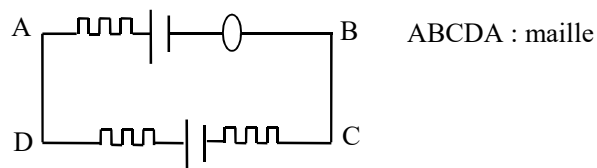
X- 1- 2 Nœud : C'est un point où aboutissent plus de deux éléments.



X- 1- 3 Branche : Un ensemble d'éléments montés en série entre deux nœuds s'appelle branche.



X- 1- 4 Maille : C'est un ensemble de branches dont la succession forme un circuit fermé.



X- 2 Loi des noeuds:

La somme des courants qui arrivent à un nœud, est égale à la somme des courants qui partent.

XI- 3 Loi des mailles:

Soit un réseau ne contenant que des générateurs de résistances internes r_i , des récepteurs de résistances internes ρ_i et des résistances R_i . Connaissant tous ces éléments, nous voulons connaître le courant qui traverse chaque branche. Pour ceci nous utilisons la loi des mailles.

$$\sum_i R_i I_i = \sum_j \varepsilon_j E_j \quad \begin{array}{l} \sum_j \varepsilon_j E_j : \text{récepteurs et générateurs} \\ R_i I_i : \text{élément de la branche } i \end{array}$$

Choisir un sens de parcours de la maille : quand le sens du courant coïncide avec le sens du parcours, $R_i I_i$ est compté positivement, dans le cas contraire $R_i I_i$ est compté négativement.

$\varepsilon_j = \pm 1$ est déterminé par le sens de parcours de la maille
 $\varepsilon_j = +1$ si lors du parcours on sort par la borne (+) positive
 $\varepsilon_j = -1$ si lors du parcours on sort par la borne (-) négative

Application (lois de Kirchhoff) :

Soit le circuit électrique ci-contre:

1. Ecrire les équations pour les mailles ABCDA et ABEFA
2. Ecrire l'équation pour le nœud C
3. Calculer le courant traversant R_2

On donne $E_1=5V$ $E_2=4V$

$$R_1=R_3=1\Omega \quad R_2=2\Omega$$

Solution

$$\text{ABCD} : R_1 I_1 - R_2 I_2 = E_1 - E_2$$

$$\text{ABEFA} : R_1 I_1 + R_3 I = E_1$$

$$\text{Nœud C} : I_1 + I_2 = I$$

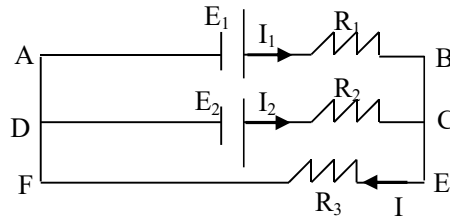
AN:

$$I_1 - 2I_2 = 1$$

$$I_1 + I = 5$$

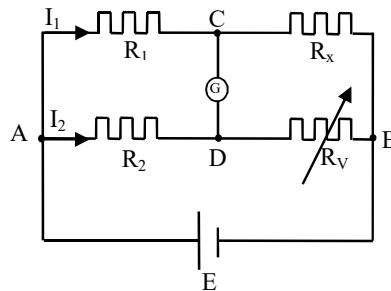
$$I_1 + I_2 = I$$

$$\left. \begin{array}{l} I_1 - 2I_2 = 1 \\ I_1 + I = 5 \\ I_1 + I_2 = I \end{array} \right\} \Rightarrow I_1 = 2,2A; \quad I_2 = 0,6A; \quad I = 2,8A$$



Application (Pont de Wheatstone)

Le pont de Wheatstone consiste en un circuit électrique comportant trois résistances connues et une quatrième à déterminer, alimenté par un générateur de courant continu E (voir figure)



R_1 et R_2 sont des résistances de rapport connu, R_v est une résistance réglable connue et R_x est la résistance inconnue.

En agissant sur les résistances R_1 , R_2 et R_v , il est possible d'annuler le courant dans le galvanomètre, on dit alors le pont est en équilibre

$$\text{Dans ce cas : } V_C - V_D = 0 \Rightarrow V_C = V_D$$

En appliquant la loi d'ohm aux bornes de R_1 et R_2 :

$$V_A - V_C = R_1 I_1 \quad \text{et} \quad V_A - V_D = R_2 I_2$$

$$\text{donc : } R_1 I_1 = R_2 I_2 \Rightarrow I_2 = \frac{R_1}{R_2} I_1$$

$$\text{Aussi : } V_C - V_B = R_x I_1 \quad \text{et} \quad V_D - V_B = R_v I_2$$

$$\text{donc : } R_x I_1 = R_v I_2 \Rightarrow I_2 = \frac{R_x}{R_v} I_1$$

A l'équilibre du pont, les quatre résistances sont telles que :

$$\frac{R1}{R2} = \frac{Rx}{Rv} \Rightarrow Rx = Rv \frac{R1}{R2}$$

XI Application (Pacemaker)

Le pacemaker est un générateur d'impulsion qui possède **un circuit électronique** appelé **circuit RC** qui est un circuit en dérivation (ci-dessous). Celui-ci comprend une pile au lithium qui délivre des petites impulsions électriques de basse tension à une fréquence prédéterminée qui force le cœur à battre à un rythme régulier. Ce stimulateur est formé de deux circuits électriques.

Dans le circuit ci-dessous une horloge contrôle l'interrupteur. En fonction de son emplacement, c'est soit le circuit du cœur ou celui du pacemaker qui est activé. Notre circuit est décrit par des constantes (valeurs) des composants suivants :

- C, est la capacité du circuit électrique.
- E, est le potentiel électrique de la batterie(en volt), grandeur définissant l'état électrique du stimulateur.
- r, est la résistance dans le pacemaker.
- R, est la résistance électrique naturelle du cœur.

XI-1 Fonctionnement du pacemaker au quotidien

Les grands composants qui interviennent dans le fonctionnement du pacemaker sont pour mémoire :

- Le boîtier qui fournit de l'énergie électrique grâce à sa pile
- Les sondes qui distribuent l'énergie fournie

XI-2 Fourniture de l'énergie électrique par le boîtier

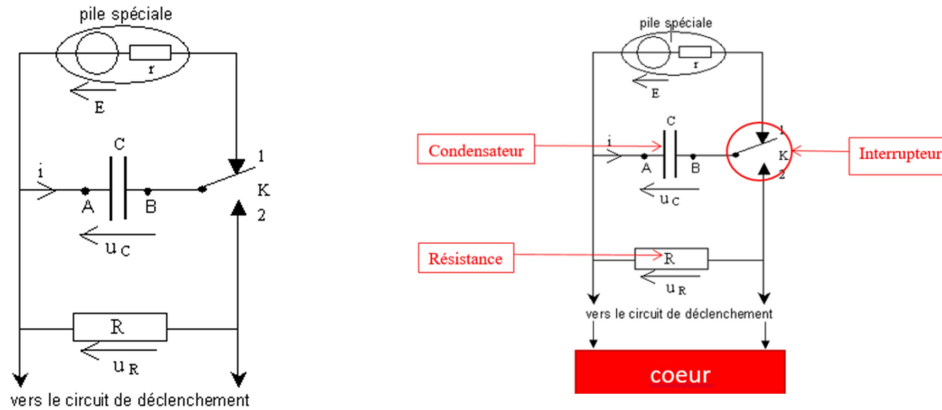
L'énergie délivrée par la pile passe dans un condensateur qui va emmagasiner l'électricité produite par la pile, la valeur r est très faible de telle sorte que le **condensateur se charge** très rapidement lorsque l'interrupteur est en **position 1**. Lorsque la charge est terminée, l'interrupteur passe en **position 2** et le condensateur se décharge lentement dans la résistance R de valeur élevée. Ainsi, lorsque la tension aux bornes de R atteint la valeur limite donnée, **le stimulateur envoie l'impulsion électrique au cœur** par l'intermédiaire des sondes ou des électrodes.

La pile dispose d'une tension de 5 à 6 volts en moyenne et son intensité est de 1 à 2 Ampèreheure.

L'interrupteur se situant dans le circuit électrique du pacemaker permet au condensateur de se charger (position 1) à l'aide de la pile ou de se décharger (position 2) pour envoyer en finalité des impulsions électriques au cœur.

XI-3 Circuit électrique du pacemaker

En physique, la loi d'Ohms est une formule permettant de calculer l'intensité I d'un courant électrique. Afin de connaître I , on utilise la formule suivante : **$U = R \times I$**
Avec : U en Volts, R en Ohms et I en Ampères.

**Exemple :**

Prenons par exemple une tension de $U=2$ Volt (le circuit de déclenchement s'ouvre vers le cœur lorsque la tension est réduite de 6 Volts à environ 2 Volt) est $R = 2 \times 10^6$ Ohms.

En faisant $U = R \times I$, alors $I = U / R$, donc l'intensité envoyée au cœur est de $1 \mu A$. En conséquence, la puissance envoyée au cœur, $P = U \times I$ est de $2 \mu W$.

XII- Dangers de l'électricité sur le corps humain

L'électricité est définie par trois grandeurs inséparables : l'intensité, la tension et la résistance.

L'intensité (I) se mesure en ampères (A). C'est le flux d'électrons qui s'entrechoquent dans les fils. Plus ce flux est grand, plus le risque d'électrocution est élevé. Elle peut être comparée au débit d'un cours d'eau, plus le débit est grand, plus on risque d'être emporté.

La tension (U) est exprimée en volts (V). C'est la force avec laquelle les électrons sont mis en mouvement dans les fils électriques. Plus elle est élevée, plus le risque d'électrocution est grand. Elle peut être comparée à l'altitude : plus elle est grande, plus il y a un risque d'être assommé en tombant.

La résistance (R) offerte au passage du courant électrique par un matériau quelconque s'exprime en ohms. Plus elle est élevée, moins le risque d'électrocution est grand. Ces trois grandeurs sont liées par la formule $U=R \cdot I$. Enfin, une quatrième, la puissance, P , est définie par $P=U \cdot I = R \cdot I^2$ et se mesure en Watt.

BIOELECTRICITE MEMBRANAIRE ET CELLULAIRE

Introduction

Les êtres vivants, végétaux et animaux, sont communément le siège de phénomènes électriques liés aux activités vitales dont ils sont les aspects les plus révélateurs. On met ces aspects à l'aide d'électrodes appliquées en surface ou introduites dans la profondeur des tissus. On peut alors capter des courants ou des différences de potentiel et enregistrer leurs variations au cours du temps

La cellule c'est l'unité de base vivante structurale et fonctionnelle de tous les organismes vivants, la membrane cellulaire : qui sépare la partie interne de la cellule du milieu externe.

Cette propriété électrique de la membrane est donc indispensable à toute cellule pour garantir son bon fonctionnement.

La cellule à l'état stationnaire est définie par un potentiel de repos négatif (face intracellulaire négative par rapport à la face extracellulaire).

I Membrane cellulaire

I-1 Définition d'une membrane cellulaire

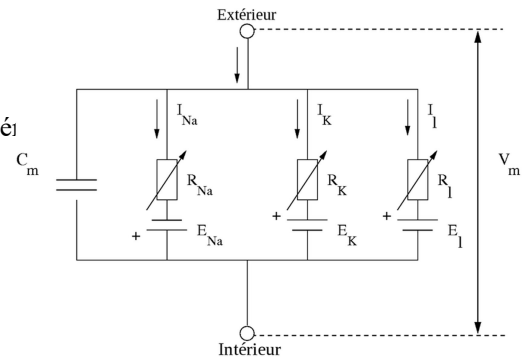
La **membrane plasmique**, également appelée **membrane cellulaire**, est une membrane biologique séparant l'intérieur d'une cellule, appelé cytoplasme, de son environnement extérieur, c'est-à-dire du milieu extracellulaire. .

II-2 Modèle électrique de la membrane cellulaire

La membrane peut être décrite par un schéma électrique équivalent (voir figure)

On y distingue :

- **C_m**, la capacité de la membrane, égale à $1 \mu\text{F} \cdot \text{cm}^{-2}$, directement proportionnelle à la surface de membrane
- les diverses **conductances** (rectangles) qui sont en général variables dans le temps
- les **piles électrochimiques** associées (donné par l'équation de Nernst)
- le **générateur** de tension (pompes membranaires, en particulier l'ubiquitaire pompe sodium-potassium)



II-3 Le potentiel membranaire

c'est la différence de potentiel électrique (ddp) entre les secteurs intra-cellulaire et extra-cellulaire. Elle est due à la répartition différente des ions de part et d'autre de la membrane cellulaire.

Le potentiel membranaire est négatif lorsque la charge en ions est plus négative en intra-cellulaire qu'en extra-cellulaire (et vice versa).

II-3-1 Potentiel de repos

Le « **potentiel de repos** » est la différence de potentiel (ddp) entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule lorsque aucun message nerveux ne circule.

Sa valeur varie selon le type cellulaire. Ex : le potentiel de repos d'une cellule nerveuse est de -70 mV, pour la cellule musculaire squelettique est de -90 mV.

Le potentiel de repos est dû à :

- **La distribution inégale des ions diffusibles** : Cette inégalité de répartition des ions de part et d'autre de la membrane est produite par l'équilibre de DONNAN, en effet le phénomène de DONNAN est le phénomène qui caractérise la répartition d'équilibre passive d'ions diffusibles de part et d'autre d'une membrane en présence d'une espèce ionique non diffusible. Ce phénomène

s'accompagne d'une répartition inégale des ions diffusibles de part et d'autre de la membrane et entraîne une ddp transmembranaire mais tout en gardant une électroneutralité des deux compartiments.

- **Sélectivité de la membrane :** En premier lieu, les membranes biologiques constituent une barrière sélective entre l'intérieur et l'extérieur d'une cellule. Elles présentent donc la propriété de perméabilité sélective, qui permet de contrôler l'entrée et la sortie des différentes molécules et ions entre le milieu extérieur et celui intérieur. Cela permet à la cellule d'avoir une composition propre différente de celle extérieure.

Le potentiel de repos joue un rôle important pour les **cellules excitables**, comme les neurones et les myocytes.

Le potentiel de repos caractérise une cellule excitable ou non excitable

Le potentiel de repos des cellules myocardiques est régi par des différences de concentrations ioniques, essentiellement Na^+ et K^+ , de part et d'autre de la membrane. Les ions K^+ prédominent en intracellulaire, alors que les ions Na^+ prédominent en extracellulaire..

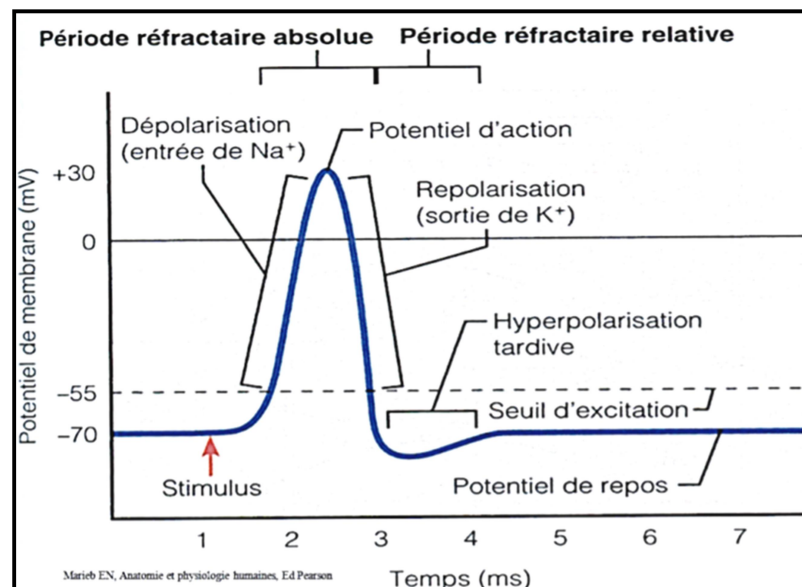
II-3-2 Le potentiel d'action (PA)

Il s'agit d'une variation rapide de la DDP (différence de potentiel) transmembranaire au cours du temps, consécutive à une **excitation** qui répond à la loi de tout ou rien.

Cellules excitables =====> bouleversement du potentiel de repos (PR) qui devient alors un potentiel d'action (PA).

Donc, Lorsqu'on applique une stimulation électrique suffisamment importante à la membrane, on observe alors des modifications du potentiel transmembranaire, c'est le PA.

Le PA traduit une brutale augmentation de la perméabilité membranaire qui entraîne une **inversion de polarisation** (on parlera de **dépolarisation** membranaire)



II-3 Canaux ioniques

Les canaux ioniques sont **des pores** dans la membrane permettant des transports rapides, entre les milieux intra et extracellulaires.

Ils sont rattachés à la membrane par des acides aminés neutres, lipophiles.
Ces canaux sont **des transporteurs membranaires**, formés de sous-unités protéiques, qui se regroupent pour former **une structure cylindrique où passent eau et petits ions**.

Schématiquement, on représente les canaux comme des portes entre les milieux intra et extracellulaire.

Ces portes seront ouvertes ou fermées, selon la régulation du canal, et permettront ou non le passage des ions. Un canal ionique constamment ouvert est appelé canal de fuite ou pore.

II-3-1 Fonctions des canaux et Potentiel électrique

Ces canaux ioniques vont permettre des passages sélectifs d'ions, à l'origine de potentiels électriques. En effet, la membrane plasmique est imperméable aux ions, sauf au travers de ces structures canalaire : on parle de perméabilité sélective. Les ions diffuseront donc au travers de la membrane en fonction de la présence ou non de ces canaux, et de leur état d'ouverture, et cette traversée entraînera des courants ioniques, et des différences de concentration ionique de part et d'autre de la membrane.

II-4 Phénomènes de migration

C'est le déplacement des molécules induit par un gradient de potentiel électrique.

Le déplacement de la molécule s'effectue donc au détriment de la diminution de l'énergie potentielle de cette molécule.

Il est caractérisé par :

- L'existence d'une force suite à l'application d'un champ électrique $\vec{E}$
- Une énergie nécessaire au déplacement (déduite de l'énergie potentielle de la Molécule).

La migration électrique est due aux forces de Coulomb (donc elle n'intéresse que les ions).

Le débit molaire électrique est :

$$\vec{J_e} = - z F b S C \vec{\text{grad}}V \quad [J_e]: (\text{exprimée en mol/sec})$$

Où :

b : mobilité mécanique molaire exprimée en (s/kg)

z = valence (des anions et/ou des cations)

F = Faraday (96500 Coulomb)

zF = Charge portée par une mole d'ions

C = Concentration molaire

S : surface de diffusion exprimée en m²

On peut aussi écrire ce débit par :

$$\vec{J_e} = - \mu S C \vec{\text{grad}}V$$

Où $\mu = z F b$: mobilité électrique molaire de l'ion

Comme $D = R T b$ (loi d'Einstein), on aura : $\mu = z D F / R T$

D : coefficient de diffusion en m²/s

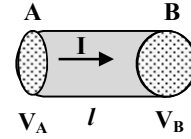
II-5 Conductivité électrique

La conductivité électrique représente la facilité avec laquelle les transporteurs de charge transportent le courant électrique.

Si un courant I circule de A vers B (distants de l)

$$\text{on a : } V_A - V_B = RI = E.l$$

La densité du courant est définie par : $j = I/S$



$$\Rightarrow RjS = E.l \Rightarrow j = E.l / (R.S) = \gamma E \text{ d'où : } \gamma = l/(R.S)$$

Pour les unités : $[l] = m$; $[S] = m^2$; $[R] = \Omega$ et $[\gamma] = m^{-1}\Omega^{-1}$

La grandeur γ est appelée la **conductivité** électrique. Son **inverse** est la **résistivité** électrique

La **résistivité** se mesure donc en **$\Omega \cdot m$**

II-6 Mobilité électrique

La **mobilité** électrique est définie comme la vitesse par unité de champ électrique : est donnée par la relation :

$$v = \mu E \Rightarrow \mu = v/E$$

Elle se mesure en $[\mu] = m^2/V.s$

La conductivité électrique est liée à la charge électrique par la relation :

$$\gamma = \text{charge} \times \text{mobilité} = nq\mu$$

Dans le cas des solutions électrolytiques, les transporteurs de charge sont des ions, la conductivité totale :

$$\gamma = \sum n^+ q^+ \mu^+ + \sum n^- q^- \mu^-$$

Où :

- $n^+(n^-)$ est le nombre d'anions (cations)
- $\mu^+(\mu^-)$ est la mobilité des anions (cations)

II-7 Conductivité électrique d'une solution ionique

La conductivité électrique d'une solution ionique est donnée par la relation :

$$\gamma = F.C.(\mu_+ + \mu_-)$$

Où : γ : conductivité électrique

F : Constante de Faraday,

C : Concentration,

$(\mu_+ ; \mu_-)$: Mobilité ionique des ions (+) et (-).

Déduisons cette relation:

Suivant la loi d'ohm : $U = RI$

La résistance d'un conducteur électrique qui est dans ce cas le volume de la solution contenu entre les deux lames de surface S et d'épaisseur (l) est :

$R = (\rho l / S)$ avec : ρ : résistivité du milieu

$$U = RI = [\rho \ell / S] I \Rightarrow \rho = (U.S) / (\ell.I)$$

$$1/\rho = (\ell.I) / (U.S) = \gamma = J / E \dots \dots \dots (1)$$

(J: densité du courant qui représente le rapport du courant à la surface)

La mobilité est définie par le rapport de la vitesse au champ : $\mu = v / E \Rightarrow v = \mu.E$

La densité du courant (J) représente la charge électrique totale distribuée sur la surface et animée d'une vitesse (v)

$$J = n.e.z.v; \Rightarrow J = n.e.z.\mu .E$$

n : nombre d'ions dans la solution

e: charge unitaire

La solution peut contenir des charges positives et des charges négatives (n^+ et n^-) et leurs valences (z^+ et z^-). Pour une solution molaire, (1mole / l), la somme des charges positives ou négatives est (F.C) où F: constante de Faraday ; C: concentration.

Alors : $F.C = n.e.z$

$$\text{On peut écrire : } J = n_+.e.z_+.\mu_+.E + n_-.e.z_-.\mu_-.E \Rightarrow J = F.C.(\mu_+ + \mu_-) E \dots \dots \dots (2)$$

Les deux équations (1) et (2) donnent : $\gamma = F.C.(\mu_+ + \mu_-)$

Application

Exemple :

Soit une solution d'acide chlorhydrique de 10 mmole/l. Les mobilités des ions H^+ et Cl^- sont respectivement égales à 35 $\mu m/s$ et 7,63 $\mu m/s$ pour un champ de 1 V/cm, à une température de 25°C. Calculer la conductivité et la résistivité de cette solution. ($F=96500 \text{ coulomb/mol}$)

$$\begin{aligned} E &= 1 \text{ volt/cm} = 10^2 \text{ volt/m} ; \quad v_1 = 35 \cdot 10^{-6} \text{ m/sec} \quad v_2 = 7,63 \cdot 10^{-6} \text{ m/sec} \\ C &= 10 \times 10^{-3} \text{ moles/l} = 10 \times 10^{-3} \text{ moles/dm}^3 = 10 \times 10^{-3} \text{ moles/dm}^3 = 10 \text{ moles/m}^3 \\ \mu_+ &= v_1/E = 35 \cdot 10^{-6} / (10^2) = 35 \cdot 10^{-8} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{V}^{-1} \\ \mu_- &= v_2/E = 7,63 \cdot 10^{-6} / (10^2) = 7,63 \cdot 10^{-8} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{V}^{-1} \\ \mu &= \text{mobilité} = \mu_+ + \mu_- = 42,63 \cdot 10^{-8} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{V}^{-1} \\ \gamma &= \text{conductivité} = F.C.\mu = 96500 \times 10 \times 42,63 \cdot 10^{-8} = 0,41 \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1} \\ \rho &= \text{résistivité} = 1/\gamma = 2,44 \Omega \cdot \text{m} \end{aligned}$$

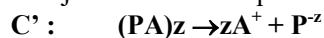
II- 8 EQUILIBRE DE DONNAN

Principe : le phénomène se caractérise à l'équilibre, c'est pourquoi on parle d'équilibre de Donnan.

Si dans l'un des compartiments il y a une protéine chargée, celle-ci a alors tendance à retenir les ions de signes opposés créant ainsi des inégalités de concentration ionique entre les compartiments. Il en résulte un équilibre caractérisé par une différence de potentiel (DDP) membranaire non nulle : **c'est l'effet Donnan.**

Soit une membrane dialysante qui sépare deux compartiments **I** et **II** contenant initialement des petits ions diffusibles A^+ et B^- à la concentration **C** dans **I** et **II**.

On ajoute dans le compartiment **I** (par exemple), un protéinate **(PA)^z** à la concentration



La protéine chargée ne peut pas diffuser et elle empêche l'égalisation des concentrations

de part et d'autre de la membrane de sorte qu'un champ électrique n'est toujours pas nul à l'équilibre.

La présence d'ions dans chacun des deux compartiments à des concentrations différentes se traduit par une différence de potentiel membranaire. Il s'agit de **potentiels électrochimiques**.

Cette différence de potentiels électrochimiques est donnée par la **loi de Nernst** :

$$V_2 - V_1 = - \frac{RT}{Zf} \ln \frac{C_2}{C_1}$$

✓ Z =valeur algébrique de la charge d'ion à considérer :

✓ Exemple : $Z(\text{Na}^+) = +1$, $Z(\text{SO}_4^{2-}) = -2$

✓ F = constante de faraday=96500 coulombs

Comme l'ion A^+ peut diffuser à travers cette membrane, on cherche alors la concentration anionique et cationique à l'état final (équilibre).

Soit m la concentration anionique et cationique qui a diffusé de **I** vers **II** jusqu'à l'équilibre.

	Compartiment I	Compartiment II
Etat initial	$[A^+]_I = C + zC'$ $[B^-]_I = C$ $[P^{z-}]_I = C'$	$[A^+]_{II} = C$ $[B^-]_{II} = C$
Etat final	$[A^+]_I = C + zC' - m$ $[B^-]_I = C - m$ $[P^{z-}]_I = C'$	$[A^+]_{II} = C + m$ $[B^-]_{II} = C + m$

La condition d'équilibre est donnée par l'égalité des produits des concentrations des ions diffusibles :

$$\begin{aligned}
 [A^+]_I [B^-]_I &= [A^+]_{II} [B^-]_{II} \\
 (C + zC' - m)(C - m) &= (C + m)(C + m) \\
 C^2 + zCC' - 2mC - m^2 &= C^2 + 2mC + m^2 \\
 zCC' - 4mC - m^2 &= 0
 \end{aligned}$$

$$m = \frac{zCC'}{4C + zC'}$$

Les flux (dus à la diffusion et à la migration électrique) pour les anions et les cations sont :

$$J_D^- + J_E^- = 0 ; \quad J_D^+ + J_E^+ = 0$$

Pour un ion : $q = Ze$

$$J_D = -DS \frac{dC}{dx} \quad J_E = -CS \frac{ZeD}{kT} \frac{dV}{dx}$$

$$\Rightarrow V_2 - V_1 = - \frac{kT}{Ze} \ln \frac{C_2}{C_1} = - \frac{RT}{Zf} \ln \frac{C_2}{C_1}$$

$C_1 \neq C_2$, donc $V_1 - V_2 \neq 0$, c'est le potentiel de **Donnan**.

Remarques

Bien que les concentrations ne soient pas égales, il est important de comprendre que l'équilibre de Donnan respecte les lois de l'électroneutralité.
Chacune des solutions est électriquement neutre
Le signe du potentiel dépend de la localisation de la protéine.
Tout compartiment a même signe que la protéine qu'il contient

Caractéristiques :

- ✓ L'effet Donnan n'est observable qu'avec une membrane dialysante.
- ✓ La formule de Donnan n'est valable que si les petits ions sont soumis à un transport passif.
- ✓ Chacun des ions en présence vérifie l'équilibre de Donnan à travers son potentiel :

$$V_2 - V_1 = - \frac{RT}{Zf} \ln \frac{[A+]_{II}}{[A+]_{I}}$$

$$V_2 - V_1 = - \frac{RT}{Zf} \ln \frac{[B-]_{I}}{[B-]_{II}}$$

On définit à partir des égalités un **rapport r**, le rapport de Donnan :

$$r = \frac{[A+]_{II}}{[A+]_{I}} = \frac{[B-]_{I}}{[B-]_{II}}$$

Exemple : si la protéine dans le compartiment I est chargée négativement, le potentiel du compartiment I sera négatif et vice versa

Le signe de la charge dépend du Ph du milieu

- ✓ Si le Ph de la solution est > au Ph isoélectrique de la protéine, la protéine est chargée négativement.
- ✓ Si le Ph de la solution est < au Ph isoélectrique de la protéine, la protéine est chargée positivement.
- ✓ Si le Ph de la solution est égale au Ph isoélectrique de la protéine, la protéine est électriquement neutre, elle ne modifie plus le transport ionique. Il n'y a pas d'effet Donnan.

Application

Le potentiel d'une membrane est de 90mV. Et la concentration des ions Na⁺ dans le milieu extracellulaire est de 144 mMole / l.

Calculer la concentration intracellulaire lors de l'équilibre électrique

La force appliquée sur un ion K⁺ à l'intérieur de la membrane est de

$1,6 \cdot 10^{-12}$ N. Calculer l'épaisseur de la membrane cellulaire (RT / ZF = 60 mV)

Corrigé :

Lors de l'équilibre électrique, le potentiel de membrane est donné par la relation :

$$V = (RT/ZF) \log(C_e/C_i) \Rightarrow 90 = 60 \cdot \ln(C_e/C_i) \Rightarrow (C_e/C_i) = e^{1,5}$$

$$\Rightarrow C_i = 144 / 4,48 \Rightarrow C_i = 32,14 \text{ mMole/l}$$

A partir de la force électrique, on peut calculer le champ (E) ; car la charge est celle d'un ion (e) ;

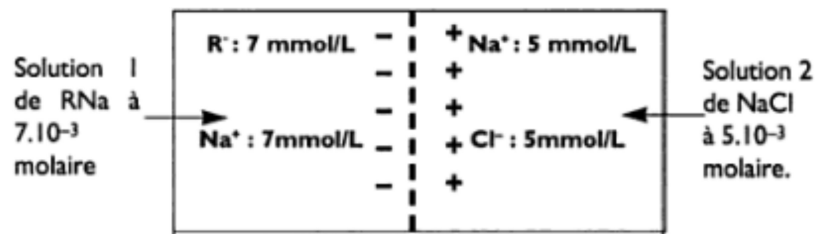
$$F = eE \Rightarrow E = F/e \Rightarrow E = (1,6 \cdot 10^{-12}) / (1,6 \cdot 10^{-19}) = 10^7 \text{ volt/m}$$

L'épaisseur de la membrane :

$$V = E \ell \Rightarrow \ell = V/E = 90 \cdot 10^{-3} / 10^7 = 90 \cdot 10^{-10} \text{ m} = 90 \text{ Angstroms}$$

Application (Equilibre de Donnan) :

On considère la solution suivante



- Y a-t-il un effet Donnan ?

Oui, car il y a une protéine chargée dans l'un des compartiments et une membrane dialysante séparant les deux compartiments.

- Les ions Na^+ et Cl^- sont-ils en équilibre ?

Nous savons qu'à l'équilibre chacun des ions vérifie la formule de Donnan, c'est-à-dire que chacun des rapports est égale à un rapport r constant dit rapport de Donnan.

- Dans notre exemple :

La répartition ionique ne définit pas de rapport constant, la situation exposée ne décrit pas un état d'équilibre.

Les petits ions vont donc diffuser à travers la membrane jusqu'à l'établissement d'une répartition caractéristique de l'équilibre de Donnan, c'est-à-dire ne vérifiant pas l'homogénéité des concentrations dans chacun des compartiments, mais respectant toujours les lois de l'électroneutralité.

- dans quel sens les ions vont-ils se déplacer ?

Nous savons qu'à l'équilibre : $[\text{Na}^+]_1 \times [\text{Cl}^-]_1 = [\text{Na}^+]_2 \times [\text{Cl}^-]_2$

Dans notre situation :

$$\begin{aligned} [\text{Na}^+]_1 \times [\text{Cl}^-]_1 &= 7 \times 0 = 0 \\ [\text{Na}^+]_2 \times [\text{Cl}^-]_2 &= 5 \times 5 = 25 \end{aligned}$$

On comprend que pour que les deux produits soient égaux des ions de Cl^- du compartiment 2 doivent diffuser vers le compartiment 1

Le sens de diffusion correspond à un déplacement d'ions du compartiment où le produit ionique est le plus grand vers le compartiment où le produit ionique est le plus petit.

$$[\text{Na}^+]_1 \times [\text{Cl}^-]_1 < [\text{Na}^+]_2 \times [\text{Cl}^-]_2$$

Le flux de diffusion se dirigera du compartiment 2 vers le compartiment 1.

Remarque : le déplacement d'un ion chargé positivement (ex Na^+ , $Z = +1$) entraînera toujours avec lui un ion chargé négativement de même valeur (ex : Cl^- , $Z = -1$) et inversement.

Ceci explique l'électroneutralité des solutions.

Calcul des concentrations à l'équilibre :

On considère un déplacement de n mmol/l de NaCl du compartiment 2 vers le compartiment 1, correspondant au nombre de mmol/l nécessaire pour atteindre l'équilibre:

$$\begin{aligned} [\text{Na}^+]_1 \times [\text{Cl}^-]_1 &= [\text{Na}^+]_2 \times [\text{Cl}^-]_2 \\ (7 + n)n &= (5 - n)(5 - n) \\ n &= 1,47 \end{aligned}$$

NOTIONS D'ELECTROPHYSIOLOGIE

I Introduction à la propagation de l'influx nerveux

On assimile le système nerveux à un vaste réseau de fils électriques qui permettrait aux signaux électriques de se propager entre le cerveau et les organes

I-1 Activité électrique du cœur

Les cellules du muscle cardiaque possèdent la capacité de se contracter de manière spontanée sans l'intervention du système nerveux. « Un patient peut être en mort cérébrale mais avoir le cœur qui bat toujours ».

Le cœur a la particularité de gérer le rythme cardiaque et commander les impulsions, sortes de signaux électriques envoyés au muscle pour qu'il se contracte. De même il régit le débit cardiaque propulsé par la pompe. Le débit s'adapte à l'activité.

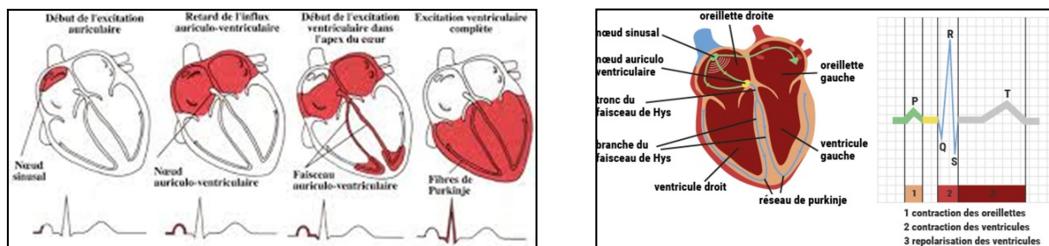
L'activité du cœur peut être enregistrée par la mise de petits capteurs électriques sur la peau. Cet enregistrement s'appelle électrocardiogramme (ECG).

I-2 Le rythme cardiaque

Le rythme cardiaque possède deux composantes :

- ❖ **une composante mécanique** : le cycle cardiaque, qui est la succession des phases de contraction (**systole**) éjectant le sang hors du ventricule gauche et des phases de relaxation (**diastole**) permettant le remplissage de la cavité cardiaque,
- ❖ **une composante électrique**, directement responsable de la phase mécanique avec laquelle elle est parfaitement synchronisée.

I-3 Physiologie électrique du cœur



Le muscle cardiaque possède des propriétés physiologiques de nature électrique qui déterminent le mécanisme de formation de l'influx cardiaque.

Le nœud sinusal, situé dans l'oreillette droite, va engendrer l'onde électrique de dépolarisation. Celle-ci va d'abord se propager vers les oreillettes et engendrer la contraction des oreillettes, c'est la systole auriculaire.

L'onde électrique passe ensuite à travers le **nœud auriculo-ventriculaire**, zone qui régule le passage de l'activité électrique des oreillettes vers les ventricules et provoquant leur contraction.

En résumé

La contraction du myocarde est provoquée par la propagation d'une impulsion électrique le long des fibres musculaires cardiaques (le tissu nodal), elle est induite par la dépolarisation des cellules musculaires.

Le cycle cardiaque comprend 2 phases :

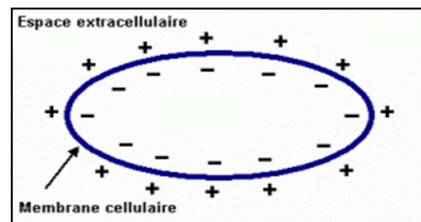
- La **dépolarisation** des cellules qui provoque la **systole**, la phase de contraction.
- La **repolarisation** des cellules qui entraîne la **diastole**, la phase de **relâchement** qui permet le **remplissage** sanguin des cavités auriculaires et ventriculaires.

I-4 Automatisme des cellules cardiaques

Les cellules cardiaques sont des cellules excitables, automatiques et conductibles. Ces propriétés vont dépendre des interactions des charges électriques positive et négative des milieux intra cellulaire et extra cellulaire. Un stimulus électrique va alors exciter la cellule cardiaque et les ions vont pénétrer dans la cellule grâce à des tubes spécifiques qui sont les canaux de sodium Na^+ , de potassium K^+ et de calcium Ca^{++} , dits canaux sodiques, potassiques et calciques.

I-4-1 La polarisation des cellules cardiaques

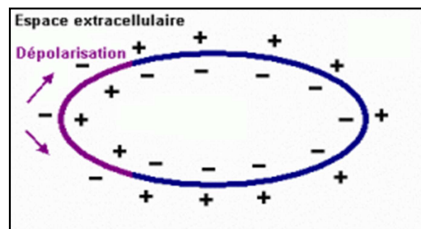
Lorsque la cellule cardiaque est au repos, on dit qu'elle est en état de polarisation. Les charges à l'intérieur de la cellule sont alors négatives et à l'extérieur positives. Le domaine intra cellulaire est donc chargé en d'ion potassium et le domaine extra cellulaire en ions calcium et sodium. La membrane de la cellule au repos est donc plus ou moins perméable aux ions. On dira que la membrane plasmique est au repos et on appellera ce phénomène **potentiel de repos**.



Etat de polarisation de la cellule cardiaque

I-4-2 La dépolarisation des cellules cardiaques

Lors de la dépolarisation, la perméabilité de la membrane cellulaire augmente. Les micro courants conduits ou stimulation électrique sont responsables de la dépolarisation des cellules, ce qui va permettre au calcium de pénétrer dans la cellule et de déclencher la contraction. Cette dépolarisation se propage le long de la membrane : Ceci va entraîner la formation de **potentiels d'actions** qui vont se diffuser dans chaque cellule et avoir pour conséquence une variation du potentiel de la membrane plasmique de la cellule. Toutes les cellules myocardiques, lorsqu'elles sont excitées, répondent par un potentiel d'action. Ainsi, les ions positifs, c'est à dire le sodium et le calcium, dont la concentration extra cellulaire est plus importante que celles intra cellulaires, auront tendance à rentrer dans la cellule très rapidement et vont chasser les ions potassium de la cellule. La membrane va ainsi devenir positive à l'intérieur et négative à l'extérieur. C'est donc grâce à ces courant ioniques transmembranaire que les cellules vont se contracter de manière synchrone.



Dépolarisation de la cellule cardiaque

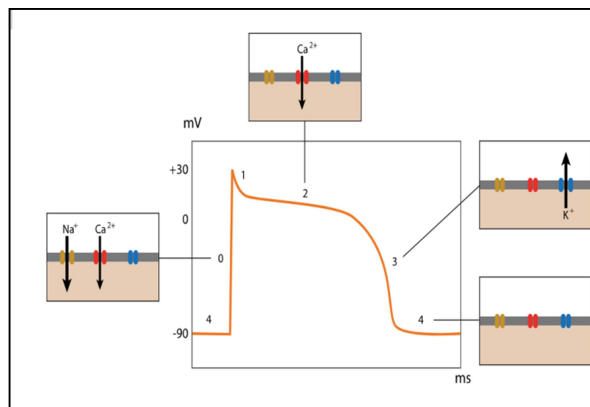
I-4-3 La repolarisation des cellules cardiaques

Cette dépolarisation va entraîner la repolarisation de la cellule. La repolarisation est un phénomène lent. Lors de celle-ci, il y a restauration de la distribution ionique membranaire de repos : le sodium est pompé à l'extérieur de la cellule en échange du potassium. Des pompes et échangeurs calciques rediminent la concentration en ions calciques libres dans le cytoplasme. Il y a donc un retour au potentiel de repos de la cellule.

I-5 Activité électrique de la cellule

I-5-1 Potentiel d'action : activité électrique de la cellule

Le potentiel d'action exprime les variations du potentiel transmembranaire (mesuré entre deux électrodes, l'une intra, l'autre extracellulaire) durant l'activation de la fibre cardiaque. Ce potentiel d'action comprend 5 phases, en fonction des différents mouvements ioniques.



phase 0 : phase de dépolarisation, entrée du sodium Na⁺ et du calcium Ca²⁺, création d'un potentiel d'action de la membrane positif. Le potentiel transmembranaire passe brutalement de -90 mV à +30 mV.

phase 1: repolarisation initial, inactivation des courants sodiques ce qui entraîne un potentiel de la membrane neutre. Donc commence la repolarisation (qui ramènera le potentiel d'action à sa valeur de repos). Elle correspond à une entrée de Cl⁻.

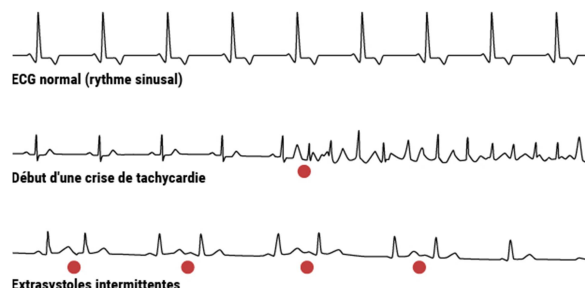
phase 2: plateau, repolarisation ralenti par les courants calciques nécessaire à la contraction. En effet la pénétration de Ca²⁺ maintient le potentiel d'action à une valeur relativement stable, pour un temps relativement long. C'est le principal déterminant de la durée du potentiel d'action.

phase 3: repolarisation, activation des canaux potassiques, ce qui contribue à la sortie massive des ions K⁺ (potassium) et fermeture des canaux calciques ce qui stoppe l'entrée du calcium. On peut dire que la pénétration de Ca²⁺ diminue fortement, relayée par une sortie massive, et relativement rapide de K⁺ qui ramène le potentiel d'action à sa valeur de repos.

phase 4: retour au potentiel de repos initial.

Une activité métabolique de la membrane expulse de la cellule les ions Na⁺ entrés pendant la phase 0, en même temps qu'elle ramène les ions K⁺ sortis en fin de dépolarisation. La distribution ionique, de part et d'autre de la membrane, se retrouve telle qu'elle était avant le déclenchement du potentiel d'action.

I-5-2 Mesure de l'activité électrique du cœur



L'examen permettant de mesurer l'activité électrique du cœur est l'**électrocardiogramme**, ou **ECG**.

Cet examen s'effectue grâce à :

- un **galvanomètre**, dont les bornes sont reliées, par des fils, à des électrodes placées sur la peau,
- un **amplificateur**, car les courants cardiaques sont de très faible intensité,
- un **système d'enregistrement** sur papier millimétré.

Les 10 électrodes de l'**ECG** courant (4 au niveau des membres et 6 sur la poitrine) permettent de recueillir les courants engendrés par les cellules cardiaques et propagés dans tout le corps, jusqu'à la surface de la peau, par les tissus de l'organisme qui sont conducteurs.

L'**électrocardiogramme** enregistre une succession de séquences de l'activité électrique du cœur, représentées par des ondes nommées **P**, **QRS** et **T** :

- l'**onde P** est celle des oreillettes au moment de leur contraction,
- l'**ensemble QRS** correspond à la contraction des ventricules,
- l'**onde T** reflète la repolarisation (retour à la phase de repos) des ventricules.

Quand la formation ou la conduction de l'excitation électrique sont perturbées, on parle alors d'arythmies (également nommées troubles du rythme ou troubles de la conduction).

I-5-2-a Interprétation de l'ECG

L'**ECG** permet de diagnostiquer le fonctionnement du cœur et de détecter toute anomalie.

L'onde P :

- Dépolarisation des oreillettes
(systole auriculaire = contraction des oreillettes).

L'espace PR ou espace PQ :

- Temps de conduction auriculo-ventriculaire.

Le complexe QRS :

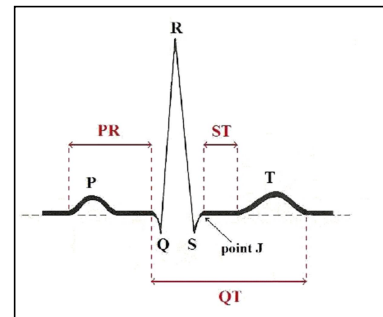
- Dépolarisation des ventricules
(systole ventriculaire = contraction des ventricules).

Le segment ST :

- Temps de repolarisation complète des ventricules

L'onde T :

- Repolarisation des ventricules
(diastole ventriculaire = relâchement des ventricules).



POTENTIELS DU CORTEX CEREBRAL

On peut distinguer :

Les potentiels spontanés : c'est l'électroencéphalogramme

Les potentiels « évoqués » : c'est à dire provoqués par des stimulations sensitives ou sensorielles

I MORPHOLOGIE GENERALE DU CORTEX

Le cortex cérébral est divisé en deux parties très inégales : l'**allocortex** qui ne contient que deux couches de cellules, l'**isocortex** qui en contient six. Ce dernier représente presque tout le cortex cérébral, et est seul intéressant pour les problèmes d'électroencéphalographie.

II- POTENTIELS SPONTANES :

ELECTROENCEPHALOGRAPHIE :

Le cortex cérébral offre un exemple très remarquable d'activité lente du tissu nerveux. On peut l'enregistrer en plaçant des électrodes directement sur le cortex. On procède de cette façon rarement chez l'homme. Le tracé enregistré est l'électrocardiogramme. En règle générale, chez l'homme, on l'enregistre à travers le crâne et le scalp : Les courbes obtenues constituent l'électroencéphalogramme (EEG).

III- POTENTIELS «EVOQUES» DU CORTEX

Au sens très général, on entend par potentiel évoqué toute variation de potentiel électrique, d'un point quelconque du cerveau, qui répond à une stimulation expérimentale d'un organe sensitif ou sensoriel, ou encore des voies sensitives ou sensorielles.

La technique des potentiels évoqués a permis des études anatomiques et fonctionnelles très précises. Une autre application importante est l'étude du développement du système nerveux aux différents stades de maturation.

APPLICATIONS MEDICALES DE L'ELECTRICITE

I- Applications diagnostiques

Enregistrement des phénomènes électriques du corps humain

Enregistrement de l'activité électrique à l'échelle cellulaire : potentiels membranaires de repos et d'action

(Rappels du cours sur les solutions)

Toute cellule développe une différence de potentiel entre les deux versants, interne et externe, de la membrane plasmique. Mais dans la plupart des cellules cette différence de potentiel (ddp) reste sensiblement constante. A l'inverse, les cellules musculaires et surtout les neurones, sont capables de moduler leur activité électrique, non seulement in situ (potentiel évoqué : excitabilité locale) mais également en la propageant (influx nerveux) grâce à un contrôle ordonné des variations de perméabilité de la membrane plasmique au Na^+ et K^+ .

La membrane cellulaire se comporte comme un diélectrique de permittivité relative proche de celle des lipides formant une couche isolante séparant deux milieux conducteurs.

Pour la caractérisation électrique des milieux biologiques il est nécessaire d'utiliser des dispositifs de mesure et des modèles permettant l'extraction des paramètres de conductivité et de permittivité. On peut appliquer différentes méthodes de mesure selon la fréquence étudiée.

Il existe différentes méthodes de mesure. Pour chaque méthode, il existe plusieurs modèles plus ou moins complexes pour représenter le dispositif de mesure et l'échantillon testé.

On a réussi ainsi à mesurer l'activité électrique intra- et extracellulaire de cellules cultivées in-vitro avec des électrodes de dimensions proches de celles des cellules. Alors la voie est ouverte à de nombreuses études cherchant à mesurer l'activité extracellulaire par des techniques électriques tirant profit des micro-technologies.

Une **électrode** est un dispositif permettant de mesurer un **différentiel de potentiel électrique** entre deux points d'un système biologique.

I-1 Les techniques de mesure des potentiels

I-1-1 La notion d'électrode impolarisable

Si l'on plaçait simplement des électrodes métalliques au contact d'un milieu biologique pour mesurer des potentiels (ou plus exactement des différences de potentiel) on obtiendrait des résultats faux, car les milieux biologiques sont essentiellement constitués par des électrolytes. Ceux-ci réagissent sur les électrodes en créant des piles, dont les potentiels propres vont interférer avec les potentiels à mesurer. On dit que les électrodes **se polarisent** au contact d'un milieu électrolytique.

Pour contourner cette difficulté on fait appel à des électrodes dites "**impolarisables**" qui comportent une cascade de milieux conducteurs différents, choisis de telle sorte que leurs potentiels propres ne perturbent pas le potentiel à mesurer.

On utilise ainsi, le plus souvent, la succession :

argent métallique - chlorure d'argent - chlorure de sodium ou de potassium

Ag - Ag Cl - Na Cl ou K Cl

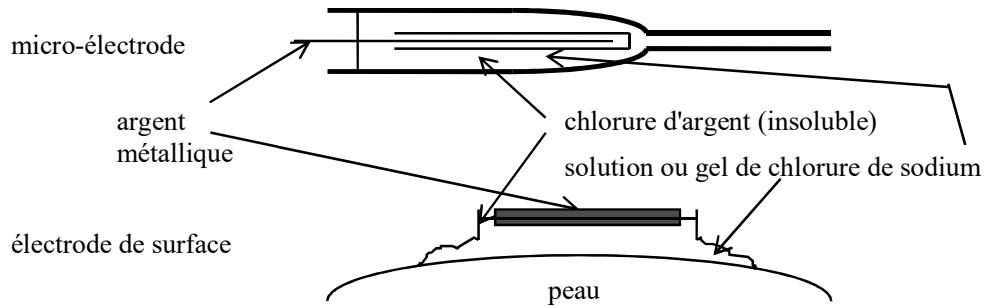
I-1-2 Les micro-électrodes et les électrodes de surface

On peut distinguer, très schématiquement, deux grandes catégories de mesures de potentiels électrophysiologiques :

- **les mesures à l'étage cellulaire ou tissulaire** pour lesquelles on utilise des électrodes fines, que l'on pique dans les structures à mesurer, ou même des micro-électrodes qui peuvent pénétrer à l'intérieur des cellules,

- **les mesures macroscopiques** à l'aide d'électrodes de surface placées sur la peau et pour lesquelles le contact électrique entre l'électrode et la peau est assuré par un gel conducteur, qui représente le troisième constituant de la séquence impolarisable (gel saturé en NaCl).

On réalise ainsi, dans les deux cas, une électrode impolarisable :



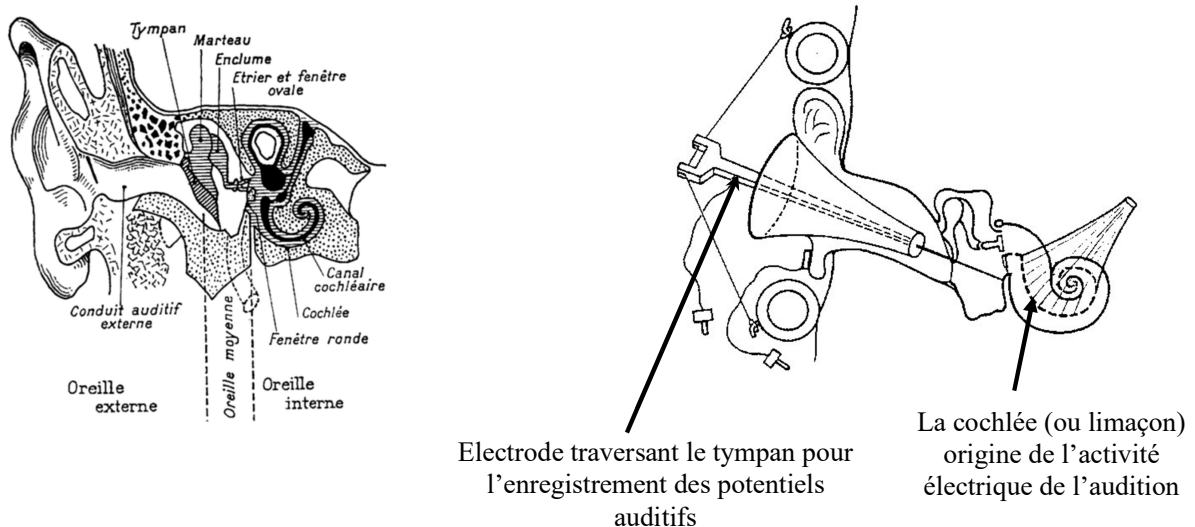
I-2 Enregistrement d'une activité électrique en un point isolé

Electrocochléographie(EECoG)

Enregistrement des courants émis par les cellules nerveuses cochléaires de l'oreille interne et servant dans l'étude des anomalies de l'audition.

Electrocochléographie (EECoG) est le nom donné à l'enregistrement des potentiels cochléaires. C'est un examen électrophysiologique permettant l'enregistrement des potentiels électriques de l'organe de Corti et des fibres nerveuses constituant le nerf auditif à l'intérieur de la cochlée, en réponse à une stimulation sonore.

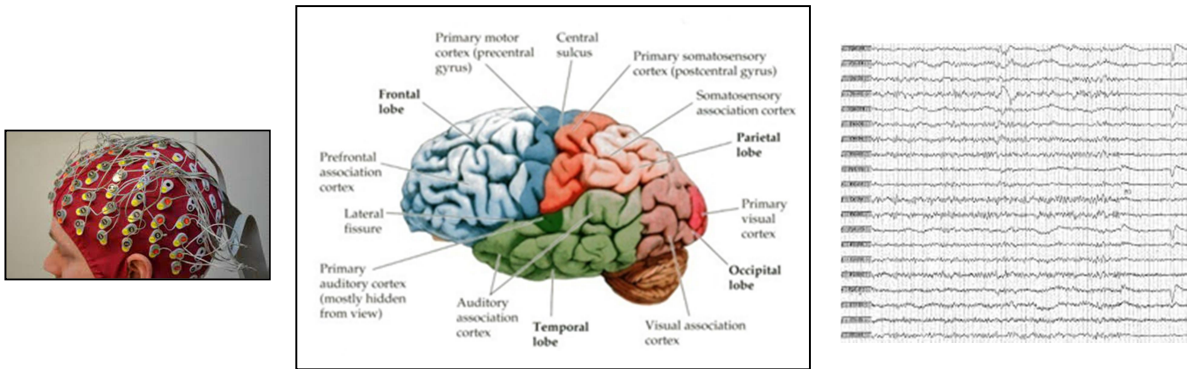
- Cette technique consiste à placer par voie trans-tympanique sous anesthésie locale, une macro-électrode sur le promontoire (près de la fenêtre ronde) (ref. Aran et al.)



I-3 Enregistrement de l'activité électrique cérébrale en un grand nombre de points de mesure:

L'électroencéphalogramme (EEG)

Un **électroencéphalogramme (EEG)** est un examen qui permet de mesurer et d'enregistrer l'activité électrique du cerveau. L'EEG a recours à des détecteurs, ou électrodes, qu'on fixe à la tête et qu'on relie par des fils à un ordinateur.



I-3 Enregistrement de l'activité électrique cardiaque :

L'électrocardiogramme (ECG)

Un électrocardiogramme (ECG) désigne l'examen permettant l'**enregistrement de l'activité électrique du cœur**.

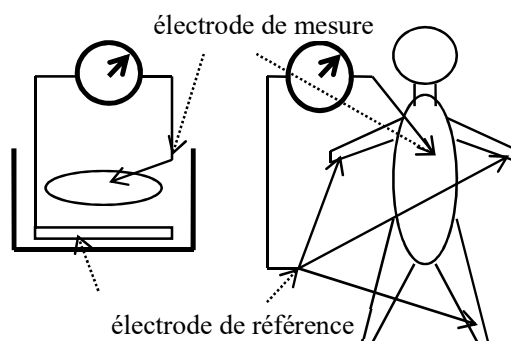
L'ECG consiste à étudier plus précisément l'activité électrique des oreillettes et des ventricles, grâce à des électrodes posées sur la poitrine du patient, ses poignets et ses chevilles, l'enregistrement de l'activité électrique pouvant se faire à distance du cœur, le corps étant un excellent conducteur. Les électrodes enregistrent soit une différence de courant électrique entre **deux points** (dérivations **bipolaires** avec deux électrodes) soit directement le courant électrique **en un point** au moyen d'une **seule électrode active** par rapport à une électrode de référence (dérivations **unipolaires**). Pour chaque dérivation, un tracé ECG est enregistré. **12 dérivations sont classiquement enregistrées** sur le tracé ECG et peuvent être étendues à 18 dérivations dans certaines circonstances.

L'électrocardiogramme est un **examen rapide**, durant quelques minutes et **indolore**. Il peut être fait au cours d'une consultation, en milieu hospitalier, à domicile ou sur la voie publique lors de situations d'urgence. Le patient est allongé sur le dos. Les **électrodes, sont appliquées sur la peau**, préalablement enduites d'une pâte conductrice. L'enregistrement s'effectue sur un papier millimétré.

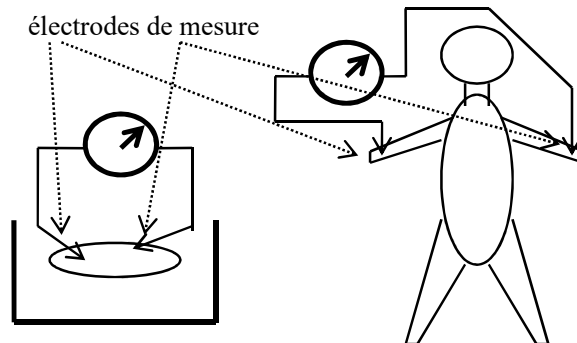
I-3-1 Les enregistrements monopolaires et bipolaires

L'enregistrement de potentiels (ou plutôt de différences de potentiel) dans un milieu conducteur peut s'effectuer de deux manières :

Dans la technique d'enregistrement **monopolaire**, une **électrode de mesure** est placée à l'endroit où l'on souhaite obtenir la mesure, et son potentiel est comparé à celui d'une **électrode de référence** qui donne une valeur moyenne du potentiel de l'ensemble du système sur lequel s'effectue la mesure. Selon les cas, cette électrode de référence peut être une électrode relativement large fournissant le potentiel moyen d'un système, ou la combinaison des potentiels mesurés en différents points, dont on fait la moyenne :



Dans la technique **bipolaire**, en revanche, la différence de potentiel est mesurée entre deux électrodes de mesure (ou **électrodes actives**) qui jouent chacune un rôle identique :

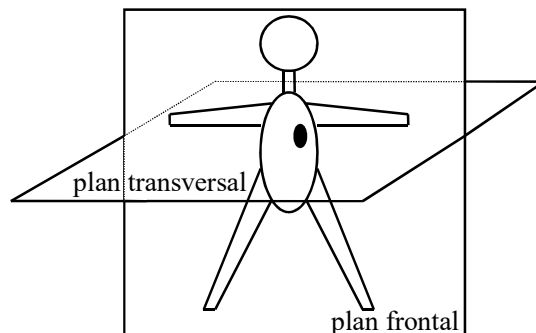


I-4 Les dérivations électrocardiographiques

Le but d'un enregistrement électrocardiographique complet est d'analyser les phénomènes électriques qui accompagnent la contraction cardiaque, normale ou pathologique, de la manière la plus complète possible, et donc d'enregistrer ces signaux sous un certain nombre d'angles de vue afin d'appréhender le phénomène électrique en trois dimensions. Dans ce but on a défini un certain nombre de "dérivations" standardisées à partir desquelles le cœur est vu sous des angles bien définis.

I-4-1 Les plans frontal et transversal, les dérivations mono- ou bipolaires

Le cœur est supposé être au centre d'un système d'axes répartis dans deux plans orthogonaux : le plan frontal (ou vertical) et le plan transversal (ou horizontal). Les directions de mesure standardisées se situent dans ces deux plans :



Le signal ECG correspond à la projection des potentiels électriques cardiaques sur les trois vecteurs qui constituent le triangle d'Einthoven

Afin d'enregistrer l'activité électrique du cœur de manière globale un certain nombre d'électrodes sont nécessaires. On distingue ainsi les électrodes unipolaires et les bipolaires. •

On sera donc amené à considérer deux types de dérivations :

- les **dérivations bipolaires** qui comportent deux électrodes actives,
- les **dérivations monopolaires ou unipolaires** qui ne comportent qu'une seule électrode active, avec en plus une électrode de référence constituées par une interconnexion de plusieurs

électrodes afin de définir un potentiel moyen de l'individu examiné.

I-4-2 Mesures bipolaires périphériques (différence de potentiel entre deux électrodes)

Les **électrodes bipolaires** enregistrent les **variations de potentiel entre deux électrodes** placées à la surface du corps. Elles étudient l'activité électrique du cœur selon un plan frontal

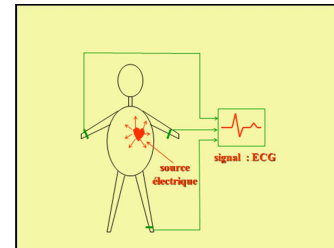
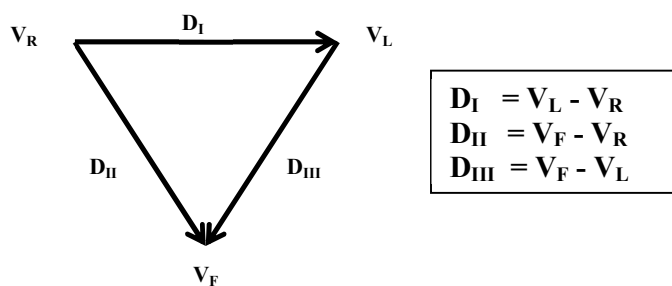
La ligne théorique reliant 2 électrodes est appelée ligne de dérivation. Ainsi les trois lignes de dérivation constituent les côtés d'un triangle équilatéral dont le centre est occupé par le cœur constituant le triangle d'Einthoven

Les dérivations périphériques (ou dérivations des membres) se situent dans le plan frontal et sont enregistrées à partir d'électrodes placées au niveau des poignets droit et gauche, et au niveau de la cheville gauche.

On distingue ainsi trois "potentiels" que l'on peut enregistrer sous la forme de différences de potentiel :

- V_L = potentiel du bras gauche (left)
- V_R = potentiel du bras droit (right)
- V_F = potentiel du pied gauche (foot)

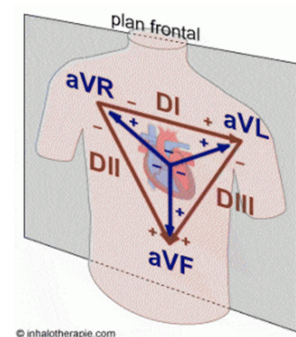
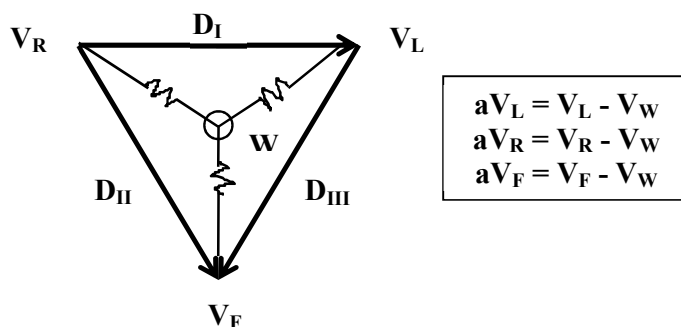
En combinant ces valeurs deux à deux on obtient trois dérivations bipolaires :



Ces trois dérivations peuvent se représenter comme les trois côtés d'un triangle équilatéral, appelé "triangle d'Einthoven" :

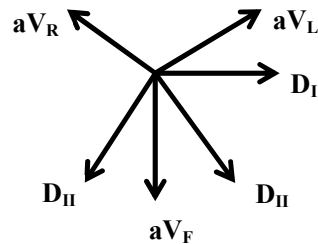
En plus de ces trois dérivations bipolaires du plan frontal, on peut définir, dans ce même plan, trois dérivations monopolaires des membres, en prenant comme point de référence le centre du triangle W, obtenu en réunissant, à travers des résistances convenablement choisies, les fils en provenance des deux bras et de la jambe gauche :

On obtient :



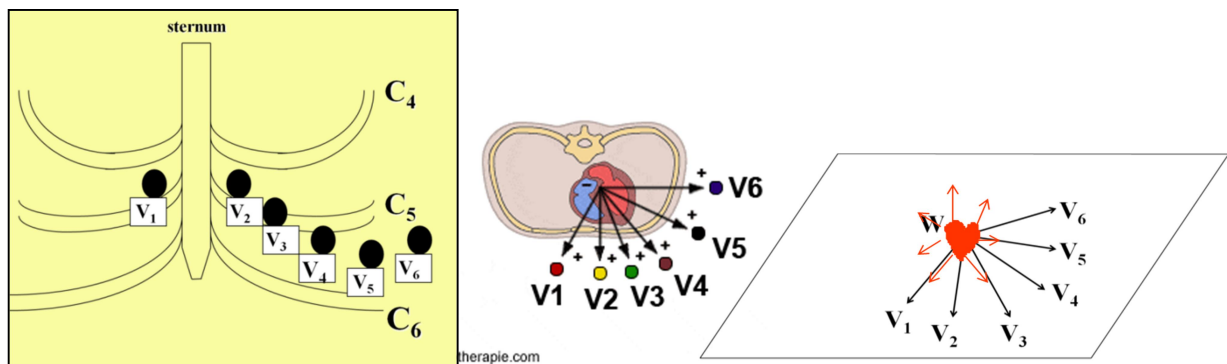
Ainsi un total de 6 dérivations (trois bipolaires et trois monopolaires) dans le plan frontal.

Une autre manière de représenter ces dérivations, dont chacune est caractérisée par un vecteur, consiste à les reporter à une origine commune, ce qui permet de visualiser les directions de mesure à prendre en considération lorsqu'on voudra projeter sur ces directions les moments des dipôles cardiaques :



I-3-4 Mesures unipolaires précordiales (potentiel en un point par rapport à une masse globale)

Les **électrodes unipolaires** enregistrent les variations de potentiel entre une électrode positive placée à la surface du cœur et reliée à une borne centrale de potentiel. On distingue les dérivations des membres et les précordiales.



Les dérivations précordiales enregistrent l'activité selon un plan quasi horizontal. Leur localisation doit être précise afin de pouvoir comparer les ECG successifs. Elles sont au nombre de 12 mais souvent seules les 6 premières sont mises en place.

I-3-1-7 Dérivations précordiales

Le plan horizontal du cœur permet de voir l'orientation de l'axe de chacune des dérivations précordiales;

Les dérivations précordiales sont **unipolaires** car elles renvoient l'activité électrique de l'électrode par rapport à un point central qui correspond à peu près au centre du cœur supposé W, centre du triangle d'Einthoven vu plus haut (le point W est en théorie situé à l'intersection des plans frontal et transversal et peut donc être considéré comme étant commun aux deux systèmes de dérivations).

L'électrode représente le pôle positif (+) alors que le point central représente le pôle négatif (-);

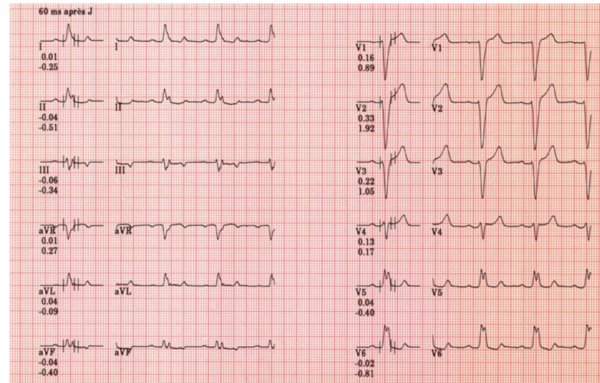
La différence de potentiel est lue du négatif (-) vers le positif (+);

V1 et V2 transmettent l'activité électrique du **ventricule droit et du septum interventriculaire**;

V3 et V4 transmettent l'activité électrique de l'**apex du ventricule gauche**;

V5 et V6 transmettent l'activité électrique de la **partie latérale du ventricule gauche**.

L'électrocardiogramme complet : 12 dérivations (bipolaires et unipolaires)



II- Risques biologiques des champs électriques :

Exemple du téléphone portable

Dans notre environnement personnel ou professionnel, nous sommes sans cesse entourés d'antennes et d'ondes électromagnétiques car autour de chaque élément électrifié se créent des champs électromagnétiques. Alors, il est donc important de savoir les mesurer, les évaluer et surtout de savoir les réduire car, à court terme, les basses fréquences (inférieures à 10 kHz) entraînent une stimulation électrique sans danger du système nerveux et les hautes fréquences (supérieures à 100kHz) provoquent l'échauffement des tissus.

Les deux données importantes sont :

1. le champ électrique crée par l'antenne – relais en V/m
2. la dose d'énergie absorbée (DAS) en W/kg

En effet, le développement rapide de l'utilisation des téléphones mobiles et la construction des stations de base ont suscité la crainte que la technologie des téléphones cellulaires puisse avoir des effets néfastes sur la santé, en provoquant notamment cancers, céphalées et perte de mémoire.

Actuellement les effets sur la santé des fréquences émises par les téléphones portables ne sont **pas clairement établis et souvent contradictoires**, et leurs incidences sur la santé de l'homme ne sont pas suffisamment bien comprises pour justifier une limitation de l'exposition aux champs RF de faible intensité. Toutefois l'**Union européenne** recommande aux constructeurs des appareils dégageant de tels effets d'être "prudents".

Conseils pour le bon usage du portable

- ❖ éviter d'installer des antennes à proximité de lieux sensibles (écoles, par exemple)
- ❖ éloigner le plus possible l'appareil de l'oreille (utiliser un kit « mains-libres » pour éviter l'absorption d'énergie au niveau des régions sensibles du corps (cerveau, par exemple)).
- ❖ Choisir un appareil à antenne longue
- ❖ éviter le port de lunettes métalliques lors des appels
- ❖ Résister au désir de téléphoner dans les lieux clos et/ou souterrains (métro, gares, aéroports, immeubles...) car la puissance nécessaire pour émettre est alors plus importante.

Le portable pourrait favoriser les tumeurs du cerveau

Deux nouvelles études scientifiques ont montré que l'utilisation de téléphones portables pourrait favoriser le développement de tumeurs cancéreuses du cerveau, rapporte la BBC. AFP - Mai 1999.

III- Applications thérapeutiques de l'électricité :

Défibrillation en service de réanimation

La **défibrillation**, appelée aussi choc électrique externe ou cardioversion, est le geste qui consiste à délivrer volontairement et de manière brève un courant électrique dans le cœur lorsque celui-ci présente certains troubles du rythme. Il est destiné à rétablir un rythme cardiaque normal.



1. Défibrillateur externe

C'est un appareil permettant d'analyser l'activité cardiaque et d'administrer éventuellement un choc électrique externe appelé défibrillation. Il existe deux types de défibrillateurs, adaptés à l'utilisation par le grand public : le **défibrillateur automatique externe (DAE)** qui fonctionne seul et le **défibrillateur semi-automatique** qui fonctionne par pression sur un bouton.

Le défibrillateur a une double fonction : il permet **d'analyser le rythme** cardiaque d'une personne pour ensuite, éventuellement faire **repartir l'activité** du cœur. En effet, suite à un choc ou une attaque, les battements du cœur peuvent s'arrêter ou devenir anarchiques : un choc électrique peut faire repartir le cœur ou permettre de revenir à des battements plus réguliers.

Le **défibrillateur** est constitué d'un boîtier contenant le défibrillateur et les électrodes. Celles-ci doivent se placer à même la peau. Une fois le défibrillateur allumé, des instructions orales sont données : après avoir placé les électrodes comme indiqué, le défibrillateur analyse le rythme cardiaque et envoie éventuellement un choc électrique. S'il s'agit d'un défibrillateur semi-automatique, la décharge se déclenche après avoir appuyé sur un bouton.

2. Défibrillateur automatique implantable

Le défibrillateur automatique implantable (DAI) est un petit dispositif totalement autonome, implanté sous la peau, proche de la clavicule. Il est relié au cœur par une ou plusieurs sondes. Ce système détecte et corrige les anomalies de l'activité électrique du cœur (arrêt cardiaque ou tachycardie / fibrillation ventriculaire)

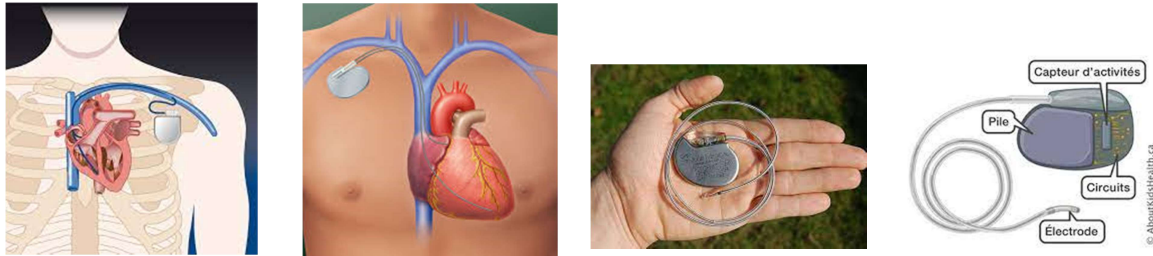
L'appareillage se compose d'un boîtier et de fils électriques comme un pacemaker avec en plus, un condensateur permettant l'accumulation et la décharge d'une quantité définie d'électricité,

servant à la défibrillation. Il est, de ce fait, sensiblement plus gros que celui d'un stimulateur cardiaque classique ;

Il se présente alors comme un stimulateur cardiaque amélioré. En plus de la fonction pacemaker, il peut traiter l'arrêt cardiaque ou le rythme trop rapide ou tachycardie.

3. Stimulation cardiaque (un pacemaker)

Un **pacemaker** ou **stimulateur cardiaque** est un appareil de quelques centimètres en titane implanté dans la poitrine, sous la peau. Le boîtier contient une batterie et un système électronique. Le stimulateur est relié par sonde au muscle cardiaque.



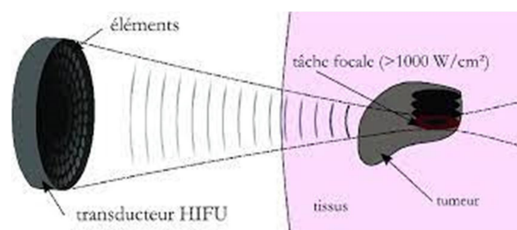
Le stimulateur cardiaque est capable de stimuler l'activité électrique du cœur quand celle-ci est trop lente. Il a **deux rôles** principaux : **stimuler** et **détecter**.

La **stimulation** : Quand le rythme cardiaque est trop faible ou s'interrompt, le pacemaker envoie une impulsion électrique au cœur par le biais d'une sonde de stimulation. Cette impulsion électrique déclenche un battement cardiaque.

Le stimulateur cardiaque est muni de filtres d'entrée qui permettent de **détecter** spécifiquement ondes P dans l'oreillette et ondes R dans le ventricule.

Ablation thermique de lésions

- Les **ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU)** sont une technique thérapeutique non invasive qui utilise des ondes ultrasonores non ionisantes pour chauffer ou enlever les tissus. HIFU peut être utilisé pour détruire des tissus, tels que des tumeurs, via des mécanismes thermiques et mécaniques. Des lentilles acoustiques sont souvent utilisées pour obtenir l'**intensité** nécessaire au niveau du tissu cible sans endommager le tissu environnant.



Destruction par chauffage à distance de tumeurs ou d'autres lésions

- D'autres techniques peuvent exister pour l'ablation de la tumeur par chaleur entre autres ;
 - Traitement par **radiofréquence** qui consiste à **détruire la tumeur** par de la chaleur délivrée in situ par une sonde.
 - « ablathermie » par **micro-ondes**. Ce nouveau dispositif non chirurgical dont la technique permet l'ablation **tumorale par micro-ondes**.

TRAVAUX DIRIGES (ELECTRICITE BIOELECTRICITE)

(Première année Médecine)

Faculté de Médecine de Constantine

Année : 2021- 2022

Exercice 1 (obligatoire) :

Deux charges ponctuelles $2q$ et $-2q$ ($q < 0$) sont placées sur l'axe ox respectivement en $A(-a,0)$ et $B(+a,0)$. Une charge $-q'$ ($q' > 0$) se trouve sur l'axe oy en un point M d'ordonnée y

1. Caractériser les forces qui agissent sur $-q'$ en fonction de q , a , et y .
2. Montrer que leur résultante est dirigée suivant ox .

Donner son sens et calculer son module

Application numérique : $q = -1 \mu C$, $q' = 2 nC$, $a = 4 \text{ cm}$ et $y = 2 \text{ cm}$.

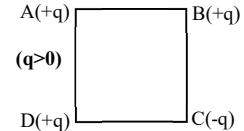
Exercice 2 (obligatoire) :

Deux charges ponctuelles $-q$ et $+q$ ($q > 0$) sont placées en deux points A et B distants de $2a$. Soit un point M de la médiatrice de AB tel que $OM = y$ (O milieu de AB).

1. Déterminer le vecteur champ électrique $\vec{E}$ en M en fonction de q , a , et y .
2. En déduire les composantes et l'intensité du vecteur champ électrique.
3. Calculer le potentiel électrique V en M

Exercice 3 (facultatif) :

Quatre charges ponctuelles sont placées aux sommets d'un carré de côté a : Déterminer les caractéristiques du champ électrostatique régnant au centre du carré. Application numérique : $q = 1 \text{ nC}$ et $a = 5 \text{ cm}$.

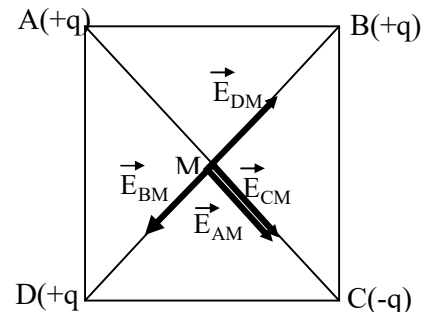


Solution :

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \vec{E}_{AM} + \vec{E}_{BM} + \vec{E}_{CM} + \vec{E}_{DM} = \vec{E}_{AM} + \vec{E}_{CM} = K \frac{(+q)}{\|\vec{AM}\|^3} \vec{AM} + K \frac{(-q)}{\|\vec{CM}\|^3} \vec{CM} \\ &= K \frac{(+q)}{\|\vec{AM}\|^3} (\vec{AM} - \vec{CM}) = K \frac{(+q)}{\|\vec{AM}\|^3} \vec{AC}\end{aligned}$$

Dans un carré $AC = BD = a\sqrt{2}$; $AM = BM = CM = DM = a \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\|\vec{E}\| = K \frac{(+q)}{\|\vec{AM}\|^3} AC = \frac{4K(+q)}{a^2} = \frac{4 \times 9 \times 10^9 \times 10^{-9}}{(5 \times 10^{-2})^2} = 14400 \text{ V/m}$$

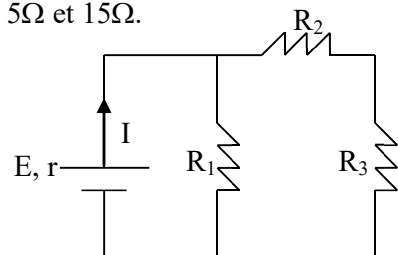


Exercice 4 (obligatoire) :

Une batterie de f.e.m : $E = 105 \text{ V}$ et de résistance interne $r = 0,5 \Omega$ alimente le circuit schématisé ci-contre

Les résistances R_1 , R_2 et R_3 ont respectivement pour valeur 20Ω , 5Ω et 15Ω .

1. Calculer la résistance équivalente à l'ensemble
2. Calculer l'intensité du courant débitant par la batterie
3. Calculer la d.d.p (différence de potentiel) aux bornes de la batterie



Exercice 5 (facultatif) :

On dispose d'une batterie d'automobile de fem : $E = 12 \text{ V}$ et de résistance interne $r = 10 \text{ m}\Omega$.
On branche aux bornes de la batterie un fil en cuivre de résistivité $\rho = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ de longueur 50 cm et de section 1 mm^2 .

1. Calculer la résistance R du fil.
2. Calculer le courant qui circule dans le fil.
3. Calculer la puissance thermique dissipée par le fil.

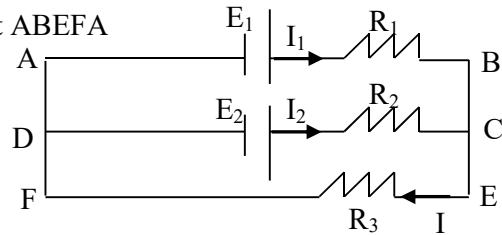
Solution

1. $R = \rho L / S = 1,7 \cdot 10^{-8} \cdot 0,50 / 10^{-6} = 8,5 \cdot 10^{-3} \Omega$
2. Loi d'Ohm : $I = E / (R + r) = 12 / (8,5 \cdot 10^{-3} + 10^{-2}) = 648,6 \text{ A}$
3. Loi de Joule : $P = RI^2 = 8,5 \cdot 10^{-3} \cdot (648,6)^2 = 3574,7 \text{ W}$

Exercice 6 (Facultatif) :

Soit le circuit électrique ci-contre:

4. Ecrire les équations pour les mailles ABCDA et ABEFA
 5. Ecrire l'équation pour le nœud C
 6. Calculer le courant traversant R_2
- On donne : $E_1 = 5 \text{ V}$ $E_2 = 4 \text{ V}$
 $R_1 = R_3 = 1 \Omega$ $R_2 = 2 \Omega$



Solution

ABCD : $R_1 I_1 - R_2 I_2 = E_1 - E_2$

ABEFA : $R_1 I_1 + R_3 I = E_1$

Noeud C : $I_1 + I_2 = I$

AN:

$$\left. \begin{array}{l} I_1 - 2I_2 = 1 \\ I_1 + I = 5 \\ I_1 + I_2 = I \end{array} \right\} \Rightarrow I_1 = 2,2 \text{ A}; \quad I_2 = 0,6 \text{ A}; \quad I = 2,8 \text{ A}$$

Exercice 7 (Facultatif) :

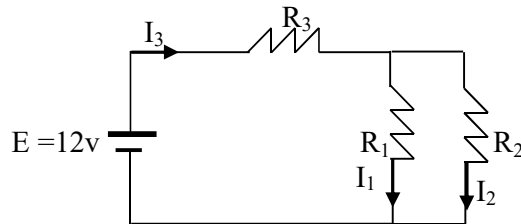
Calculer l'intensité des courants I_1 , I_2 et I_3 .

AN : $R_3 = 820 \Omega$, $R_1 = 330 \Omega$ et $R_2 = 220 \Omega$

Solution

Les lois de Kirchhoff permettent d'écrire :

$$\begin{cases} R_3 I_3 + R_1 I_1 = E \\ R_1 I_1 - R_2 I_2 = 0 \\ I_3 = I_1 + I_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 820 I_3 + 330 I_1 = 12 \\ 220 I_2 = 330 I_1 \\ I_3 = I_1 + I_2 \end{cases}$$



$$\text{d'où } \begin{cases} I_3 = 12,61 \text{ mA} \\ I_1 = 5,04 \text{ mA} \\ I_2 = 7,57 \text{ mA} \end{cases}$$

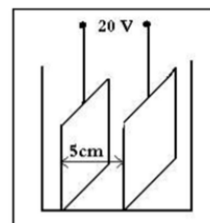
Exercice 8 (Facultatif):

Deux lames parallèles de surfaces $S = 25 \text{ cm}^2$, distantes de 5 cm, plongées verticalement dans une solution (K^+).

Une différence de potentiel de 20 V appliquée produit un courant électrique de 0,1 A.

Calculer la concentration des ions (K^+) dans cette solution.

$$\mu_{\text{K}^+} = 7,6 \cdot 10^{-8} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$$

**Solution**

Rappel cours sur les solutions :

La conductivité électrique d'une solution ionique est donnée par la relation :

$$\gamma = F \cdot C (\mu_+ + \mu_-)$$

$$l = 5 \text{ cm} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ m}; \quad S = 25 \text{ cm}^2 = 25 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \quad I = 0,1 \text{ A} \quad U = 20 \text{ volt}$$

$$1F (\text{Faraday}) = 96500 \text{ C}$$

$$U = RI = [\rho \cdot l / S] I \Rightarrow \rho = (U \cdot S) / (l \cdot I)$$

$$1/\rho = (l \cdot I) / (U \cdot S) = \gamma = F \cdot C \cdot \mu \Rightarrow C = (\gamma) / (F \cdot \mu) \Rightarrow C = [l \cdot I / (U \cdot S \cdot F \cdot \mu)] \Rightarrow$$

$$C = (5 \cdot 10^{-2} \cdot 0,1) / (20 \cdot 25 \cdot 10^{-4} \cdot 96500 \cdot 7,6 \cdot 10^{-8}) = 13,8 \text{ Kg/m}^3$$

Exercice 9 (Facultatif)

On considère 2 compartiments A et B, de volume constant, séparés par une membrane perméable aux ions K^+ et Cl^- , mais imperméable aux ions Y^- . Les concentrations ioniques sont les suivantes :

compartiment A : $[\text{K}^+]_A = [\text{Y}^-]_A = 0,1 \text{ M}$

compartiment B : $[\text{K}^+]_B = [\text{Cl}^-]_B = 0,1 \text{ M}$

$[\text{K}^+] = 0,1 \text{ M}$	$[\text{K}^+] = 0,1 \text{ M}$
$[\text{Y}^-] = 0,1 \text{ M}$	$[\text{Cl}^-] = 0,1 \text{ M}$
A	B

a) En quoi la membrane séparant A et B est-elle une membrane de Donnan ? Que décrit l'équation de Gibbs-Donnan ?

b) Les ions sont-ils à l'équilibre ?

c) À l'équilibre, quelles seront les concentrations des différents ions dans chaque compartiments ? Quelle sera la différence de potentiel entre A et B ?

a) En quoi la membrane séparant A et B est-elle une membrane de Donnan ?

On appelle " membrane de Donnan " une membrane perméable à certaines particules chargées et pas à d'autres. C'est le cas ici, puisque la membrane est perméable à K^+ et à Cl^- , mais pas à Y^- .

Que décrit l'équation de Gibbs-Donnan ?

L'équation de Gibbs-Donnan décrit l'état d'équilibre de chaque paire d'ions monovalents de part et d'autre d'une membrane de Donnan.

b) Les ions sont-ils à l'équilibre ?

Au départ, l'ion Cl^- n'est pas à l'équilibre, étant en excès dans le compartiment B. Le flux de Cl^- va aller de B vers A. Ce flux de charges négatives va créer une différence de potentiel négative ($(E_A - E_B) < 0$), ce qui va provoquer un flux de K^+ également de B vers A.

c) À l'équilibre, quelles seront les concentrations des différents ions dans chaque compartiment ?

À l'équilibre, K^+ et Cl^- satisfont à l'équation de Gibbs-Donnan :

$$[K^+]_A [Cl^-]_A = [K^+]_B [Cl^-]_B \quad (1)$$

L'électroneutralité de chaque compartiment induit par ailleurs que :

$$[K^+]_A = [Cl^-]_A + [Y^-]_A \quad (2)$$

$$[K^+]_B = [Cl^-]_B \quad (3)$$

La conservation de la matière induit que :

$$[K^+]_A + [K^+]_B = 0,2 \text{ M} \quad (4)$$

$$[Cl^-]_A + [Cl^-]_B = 0,1 \text{ M} \quad (5)$$

$$[Y^-]_A = 0,1 \text{ M} \quad (6)$$

(1) et (3) donnent : $[K^+]_A [Cl^-]_A = ([K^+]_B)^2$

En remplaçant $[K^+]_A$ et $[Cl^-]_A$ par leurs équivalents calculés à partir de (4) et (5), on obtient :

$$(0,2 - [K^+]_B)(0,1 - [Cl^-]_B) = ([K^+]_B)^2$$

En remplaçant :

$$(0,2 - [K^+]_B)(0,1 - [K^+]_B) = ([K^+]_B)^2$$

d'où :

$$(0,2 \times 0,1) - [K^+]_B(0,1 + 0,2) + ([K^+]_B)^2 = ([K^+]_B)^2$$

$$(0,2 \times 0,1) = [K^+]_B(0,1 + 0,2)$$

$$[K^+]_B = (0,2 \times 0,1) / (0,1 + 0,2) = 0,2/3 = 0,066 \text{ M}$$

$$[K^+]_B = 0,066 \text{ M} ; \quad [Cl^-]_B = 0,066 \text{ M} ; \quad [K^+]_A = 0,133 \text{ M} ; \quad [Cl^-]_A = 0,033 \text{ M} ;$$

$$[Y^-]_A = 0,1 \text{ M}$$

Solutions des exercices (obligatoires) :**Exercice 1 (obligatoire) :**

$$\vec{F} = \vec{F}_{AM} + \vec{F}_{BM} = K \frac{(+2q)(-q')}{\|\vec{AM}\|^3} \vec{AM} + K \frac{(-2q)(-q')}{\|\vec{BM}\|^3} \vec{BM}$$

$$\text{or : } \|\vec{AM}\| = \|\vec{BM}\| = \sqrt{a^2 + y^2}$$

$$\vec{AM} (a, y), \quad \vec{BM} (-a, y)$$

$$\vec{F} = K \frac{-2qq'}{(a^2 + y^2)^{3/2}} (+2a\vec{i}) = K \frac{-4qq'}{(a^2 + y^2)^{3/2}} a\vec{i}$$

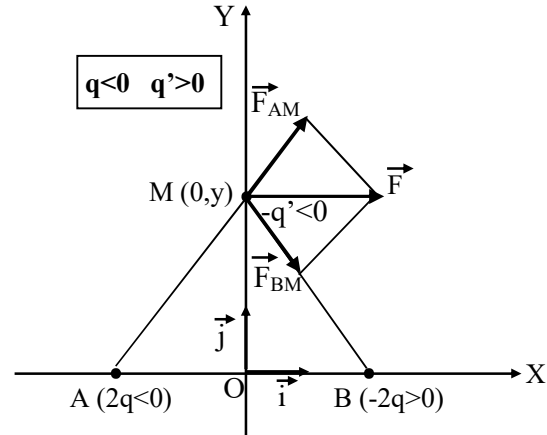
$\vec{F}$ est dirigé suivant (ox)

$\vec{F}$ est dans le même sens que $\vec{i}$ ($-qq' > 0$)

$$\|\vec{F}\| = K \frac{4|q|q'}{(a^2 + y^2)^{3/2}} a = \frac{1}{\pi\epsilon} \frac{|q|q'}{(a^2 + y^2)^{3/2}} a$$

AN :

$$\|\vec{F}\| = K \frac{4|q|q'}{(a^2 + y^2)^{3/2}} a = 9.10^9 \frac{4.10^{-6} 2.10^{-9}}{\left((4.10^{-2})^2 + (2.10^{-2})^2\right)^{3/2}} 4.10^{-2} = 0,032N$$

**Exercice 2 (obligatoire) :**

Solution:

$$\vec{E} = \vec{E}_{AM} + \vec{E}_{BM} = K \frac{(-q)}{\|\vec{AM}\|^3} \vec{AM} + K \frac{(+q)}{\|\vec{BM}\|^3} \vec{BM}$$

$$\text{or : } \|\vec{AM}\| = \|\vec{BM}\| = \sqrt{a^2 + y^2}$$

$$\vec{AM} (a, y), \quad \vec{BM} (-a, y)$$

$$\vec{E} = K \frac{q}{(a^2 + y^2)^{3/2}} (-2a\vec{i}) = K \frac{-2q}{(a^2 + y^2)^{3/2}} a\vec{i}$$

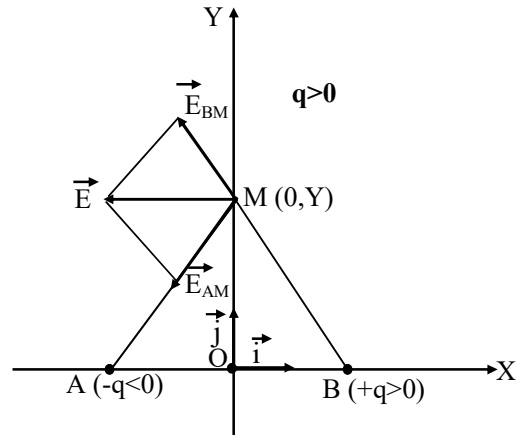
$\vec{E}$ est dirigé suivant (ox)

$\vec{E}$ est dans le sens contraire de $\vec{i}$ ($q > 0$)

$$\vec{E} \left(K \frac{-2q}{(a^2 + y^2)^{3/2}} a, 0 \right)$$

$$\|\vec{E}\| = K \frac{2q}{(a^2 + y^2)^{3/2}} a = \frac{1}{2\pi\epsilon} \frac{q}{(a^2 + y^2)^{3/2}} a$$

$$V_M = V_{AM} + V_{BM} = K \frac{(-q)}{\|\vec{AM}\|} + K \frac{(+q)}{\|\vec{BM}\|} = 0$$

**Exercice 4 (obligatoire) :**

Solution :

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + R_3}$$

$$R = \frac{R_1(R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3} = 10\Omega$$

$$E - rI = 10I \Rightarrow 105 - 0,5I = 10I \Rightarrow I = 10A$$

$$ddp = E - rI = 105 - 0,5I = 105 - 5 = 100V$$

